I. Fundamentos históricos y geográficos del territorio mexicano

1. Evolución territorial de México

2. Geografía y recursos de una geografía desigual

Introducción

La regionalización económica de México requiere reconocer que las actividades productivas se desarrollan sobre un territorio físicamente heterogéneo. La distancia entre dos lugares adquiere consecuencias distintas cuando el recorrido atraviesa una llanura o una sierra. Una precipitación abundante puede sostener cultivos y, bajo otras condiciones, dificultar su manejo por anegamiento. Un depósito mineral representa una oportunidad de aprovechamiento cuya realización depende de inversiones y conocimientos, pero también de decisiones sobre sus costos ambientales. Estas diferencias ayudan a formular preguntas sobre la economía regional; por sí mismas ofrecen una explicación incompleta de la distribución de la riqueza.

Este planteamiento encuentra un antecedente preciso en Ruiz Durán. En «Lo territorial como estrategia de cambio», escrito con la colaboración de Francisco Escamilla, el autor cuestiona la imagen de un espacio nacional homogéneo y destaca la organización territorial de la producción (Ruiz Durán, 1997, pp. 433–434). Su capítulo de 1999 examina la reorganización regional vinculándola con transformaciones institucionales y respuestas de los agentes locales (Ruiz Durán, 1999, pp. 13–15). Aquí se retoma esa preocupación por las mediaciones territoriales. La interpretación ambiental desarrollada a continuación es una síntesis de esta sección, no una atribución adicional al autor.

Las unidades adecuadas cambian con la pregunta. Una provincia fisiográfica permite estudiar el relieve, mientras que una región hidrológico-administrativa organiza información sobre el agua. Las entidades federativas resultan útiles cuando la estadística

sectorial se publica a esa escala, aunque sus límites atraviesen sistemas naturales. Regionalizar supone explicitar estas diferencias y examinar relaciones entre unidades, evitando que una división conveniente para presentar datos se convierta en una explicación de todos los fenómenos.

El recorrido se concentra en los fundamentos geográficos de la organización económica. Se desarrollan dos contrastes documentados, uno sobre acceso a mercados entre el centro y la frontera norte y otro sobre condiciones hídricas entre Pacífico Norte y Frontera Sur. Son aproximaciones analíticas con escalas diferentes. Su función es esclarecer mecanismos y reconocer heterogeneidad interna, sin sustituir la regionalización específica del curso, cuya adaptación permanece pendiente.

2. Relieve y localización

Las grandes formas del relieve organizan desniveles y corredores que intervienen en la ocupación del territorio. La cartografía de INEGI distingue quince provincias fisiográficas. Entre ellas, las sierras que bordean el interior del país y el Eje Neovolcánico ayudan a comprender la alternancia de terrenos elevados, depresiones y valles; las llanuras costeras ofrecen configuraciones diferentes de circulación y drenaje (INEGI, 2001). El significado económico de estas formas depende de su escala. Una provincia montañosa contiene superficies relativamente llanas y pasos aprovechables, de modo que clasificar una región como serrana dice poco sobre la ubicación precisa de sus oportunidades.

La construcción de una conexión terrestre debe resolver pendientes y obstáculos físicos. Un trazado puede acortar distancia, pero exigir obras costosas y mantenimiento frecuente. Por ello, la distancia en línea recta entre una localidad y una ciudad ofrece una información distinta de la longitud del camino que las comunica. Incluso esta última resulta insuficiente si el trayecto tiene interrupciones estacionales. Estas relaciones constituyen mecanismos plausibles que deben examinarse con datos de rutas y condiciones de operación, antes de asignar a una localidad un grado de aislamiento.

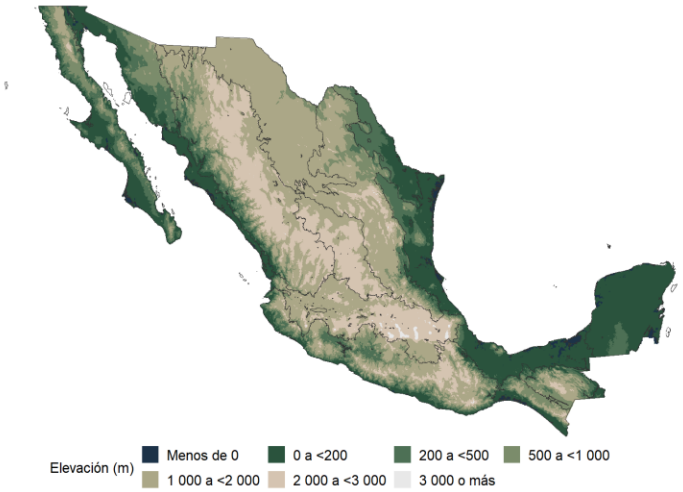
El relieve tampoco determina una ocupación uniforme de los espacios relativamente planos. Los valles pueden reunir suelo urbanizable y rutas de circulación, pero también alojar zonas inundables o terrenos agrícolas cuya conversión tiene costos. La concentración de población genera demanda y facilita la provisión compartida de servicios. A medida que se acumulan actividades, aumenta el interés de otras empresas por localizarse cerca de trabajadores y compradores. Esta retroalimentación ayuda a explicar por qué una ventaja inicial puede persistir y por qué lugares físicamente semejantes alcanzan trayectorias distintas.

Para describir el poblamiento se dispone de los resultados censales por localidad. Su utilidad exige distinguir la localidad estadística de la ciudad funcional: una concentración

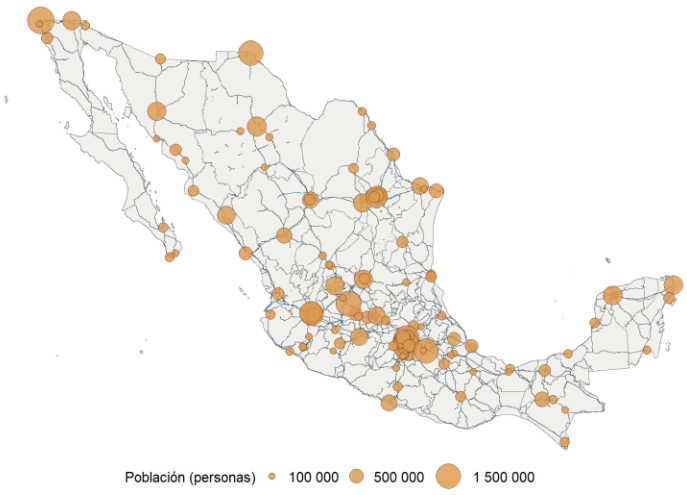
urbana puede extenderse sobre varias localidades y municipios. Tampoco corresponde sumar los registros de localidades y los totales municipales que aparecen en el mismo archivo. La documentación del Censo de Población y Vivienda 2020 permite identificar esas unidades y separar los registros agregados (INEGI, 2022, pp. 1–4). La selección de asentamientos para una lectura nacional necesariamente reduce detalle y debe hacer explícita esa pérdida.

Relieve, poblamiento y conexiones de México

A Elevación y provincias fisiográficas
CEM 3.0: distribución a 120 m, archivo 20170619
Provincias fisiográficas: edición 2001



B Localidades y carreteras federales
Censo 2020: localidades ≥100 000 habitantes · RNC 2025: habilitadas y en operación



Fuente: INEGI. Capas de fechas distintas; base de límites MG2020.
Círculos proporcionales por área. Red federal seleccionada; las líneas indican conectividad.
No mide accesibilidad, tránsito ni efecto causal. CEM continental: islas sin datos quedan blancas.

[Nota editorial F01. Representar localidades seleccionadas y caminos no mide accesibilidad efectiva. La proporción de población situada en determinados rangos de elevación o cerca de la red permanece sin calcular y no se afirma en este borrador.]

La conectividad describe la existencia y disposición de enlaces. La accesibilidad se refiere a las oportunidades que pueden alcanzarse bajo condiciones definidas. Para evaluarla habría que precisar, por ejemplo, el tiempo de viaje desde cada localidad hasta un conjunto de ciudades que ofrecen determinados servicios. El resultado depende de los destinos elegidos y de los medios de transporte disponibles. Una carretera cercana puede beneficiar poco a quien carece de servicio de pasajeros o no puede pagar el traslado. Esta distinción recoge un problema central de la investigación sobre transporte y uso del territorio (Geurs & van Wee, 2004).

La Red Nacional de Caminos ofrece una base para estudiar conexiones y construir rutas. Sus atributos incluyen elementos que permiten modelar circulación y estimar tiempos, pero una velocidad asignada a un tramo no constituye una observación del viaje realizado (INEGI, 2025). La accesibilidad de una empresa también puede depender de la regularidad del servicio de carga o de las demoras en un cruce. Por eso, una mejora física debe relacionarse con el funcionamiento de la cadena de transporte antes de interpretarse como reducción efectiva de costos.

Contraste regional 1. Centro y frontera norte. La investigación de Hanson sobre la manufactura mexicana muestra que la apertura comercial modificó la importancia relativa de la proximidad al mercado estadounidense. Sus resultados relacionan la localización industrial y los salarios regionales con la distancia respecto de los principales mercados, en el contexto anterior y posterior a las reformas comerciales (Hanson, 1997). El cambio ocurrió sin que se desplazaran la frontera o las principales sierras. Cambiaron las relaciones económicas que daban valor a esas posiciones geográficas.

El contraste permite identificar la interacción entre acceso externo y capacidades acumuladas. Las ciudades del centro contaban con una concentración de actividades que podía sostener vínculos productivos; la cercanía a Estados Unidos adquirió mayor peso para ciertas manufacturas orientadas a ese mercado. Hanson también documentó diferencias en la evolución salarial asociadas al acceso regional al comercio y a la inversión durante los años noventa (Hanson, 2003). Son resultados históricos con un ámbito sectorial definido. No describen automáticamente el presente ni justifican tratar a toda la frontera como un espacio de ingresos altos: un municipio alejado de los cruces y una ciudad industrial participan de manera diferente en esos circuitos.

La misma lógica orienta el análisis de las costas. Estar frente al mar representa una posición potencial para el intercambio; su aprovechamiento requiere instalaciones y conexiones con las áreas de producción y consumo. En un puerto, las operaciones de transferencia y la articulación terrestre forman parte del costo de llegar al mercado. Un corredor puede facilitar el movimiento de mercancías a través de una región sin generar compras importantes a empresas locales. La pregunta territorial debe seguir esos

vínculos y distinguir la circulación que atraviesa un lugar de las actividades que allí encuentran condiciones para desarrollarse.

3. Climas, agua y suelos

El relieve participa también en la diferenciación ambiental. La altitud interviene en las temperaturas, mientras que la orientación de las montañas y la circulación atmosférica modifican la distribución de lluvias. Por ello, la latitud ofrece una referencia incompleta para comprender los ambientes de México. La clasificación climática utilizada por INEGI combina condiciones térmicas e hídricas y adapta el sistema de Köppen a las particularidades del país (INEGI, s. f.-a). El interés económico de esta clasificación consiste en reconocer combinaciones que afectan el desarrollo de actividades, no en asignarles un nivel general de productividad.

La cartografía requiere además una lectura temporal cuidadosa. Las unidades climáticas de la edición vectorial de 2008 proceden de una base histórica cuya metodología general utiliza estaciones con registros dentro de 1921–1975. Esa base no equivale a una normal homogénea de treinta años. Por separado, el Servicio Meteorológico Nacional ofrece productos para 1981–2010, y las estadísticas hídricas consultadas emplean 1991–2020 para su referencia de precipitación normal (INEGI, 2008; SMN, s. f.). La descripción estructural del clima debe distinguirse de un diagnóstico sobre sequía reciente o cambio climático.

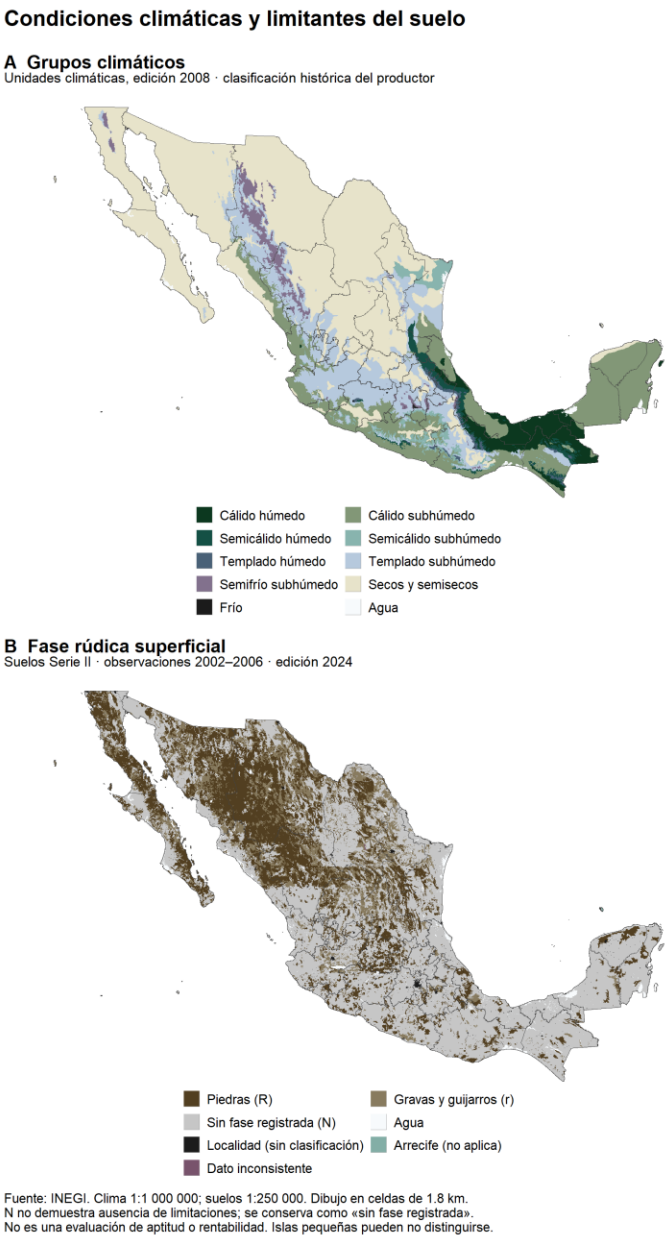
Para la agricultura importa cuándo ocurre la lluvia en relación con las necesidades del cultivo. Dos lugares con precipitación anual semejante pueden ofrecer condiciones distintas si en uno la humedad coincide con el periodo de crecimiento y en otro se concentra fuera de él. El riego introduce capacidad de regular parte de esa relación; su funcionamiento depende del volumen disponible y de la posibilidad de conducirlo hasta las parcelas. En ambientes húmedos, el problema puede ser evacuar agua excedente. La infraestructura necesaria cambia con el proceso que limita la producción.

La estadística agrícola permite examinar estas mediaciones con unidades productivas concretas. El Censo Agropecuario 2022 distingue actividades y características de las unidades de producción; su periodo agrícola de referencia comprende octubre de 2021 a septiembre de 2022 (INEGI, 2023). Su utilidad para un análisis territorial consiste en relacionar condiciones de producción con características observables del manejo. Comparar rendimientos de riego y temporal sin considerar cultivo, ciclo y características de las unidades confundiría el efecto del agua con otras diferencias productivas.

El suelo introduce otra dimensión que requiere precisión. Su clasificación describe propiedades y procesos de formación, mientras que la fertilidad depende de características específicas y puede

cambiar con el manejo. Una unidad cartográfica puede contener asociaciones de suelos y variaciones que la escala nacional no representa. La textura, la presencia superficial de piedras o la profundidad limitada por roca tienen consecuencias distintas para la retención de agua y las labores agrícolas. La información edafológica consultada corresponde a observaciones de 2002–2006, aunque el continuo nacional tenga edición 2024 (INEGI, 2024).

Hablar de aptitud exige declarar para qué se evalúa un terreno y bajo qué manejo. Las necesidades de un cultivo mecanizado difieren de las de un aprovechamiento forestal. La evaluación debe contrastar los requerimientos de ese uso con condiciones concretas del lugar y, cuando se habla de conveniencia económica, considerar sus costos. Este criterio está desarrollado en la evaluación de tierras de la FAO. El diccionario de uso potencial de INEGI, por su parte, delimita una evaluación física que excluye la cercanía a mercados y vías de comunicación (FAO, 1993; INEGI, 2016, p. VII). Una aptitud biofísica no es una estimación de rentabilidad.



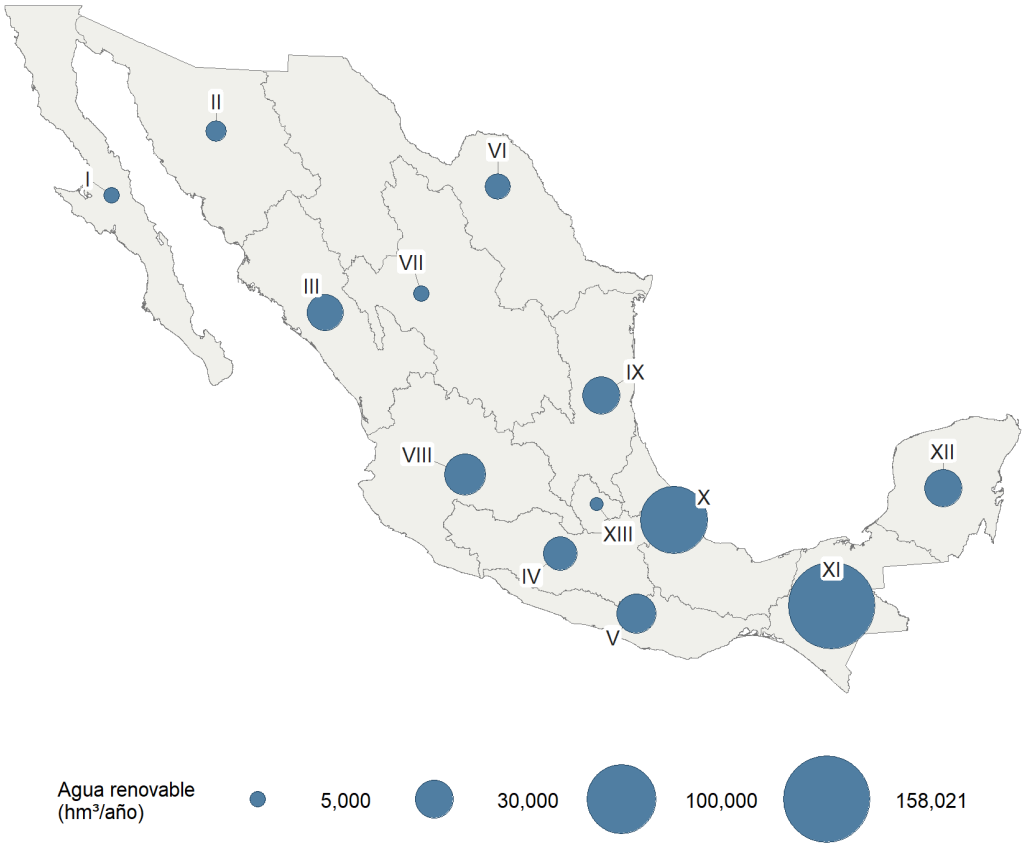
[Nota editorial F02. La figura mostrará categorías climáticas históricas y limitantes edafológicas documentadas. No se ha construido un índice de aptitud ni calculado superficies de intersección entre climas y suelos.]

El agua debe distinguirse según el fenómeno que se desea estudiar. La precipitación mide el aporte atmosférico; la recarga describe la incorporación de agua al acuífero. El agua renovable integra componentes del balance hídrico y flujos externos. La disponibilidad para nuevos aprovechamientos responde a otra evaluación, que considera compromisos y restricciones. Finalmente, la extracción efectiva es una magnitud diferente del volumen autorizado. La

publicación de CONAGUA permite reconocer estas diferencias y advierte que los promedios regionales ocultan variaciones locales (CONAGUA, 2024, pp. 25–28).

La abundancia regional, en consecuencia, no describe el acceso de un hogar o una parcela. Entre el recurso y su uso intervienen la captación y el transporte, además de las condiciones de calidad exigidas por cada actividad. Un volumen físicamente presente puede resultar costoso de utilizar o estar contaminado. Para caracterizar el abastecimiento doméstico se requieren indicadores de servicio y continuidad; para analizar riego interesa conocer entregas oportunas a los usuarios. Ninguna de esas preguntas se resuelve dividiendo un volumen regional entre el número de habitantes.

F03 · Distribución regional del agua renovable
Datos de corte 2022 · límites 2023 utilizados como referencia territorial



Área de los círculos proporcional al volumen. RHA: regiones hidrológico-administrativas.
Fuente: CONAGUA, EAM 2023, tabla 1.5.2 (p. 16); geometría: SEMARNAT, RHA 2023.
La equivalencia geométrica 2022/2023 no está comprobada; no se realizaron cruces espaciales.
Recursos medios: no equivalen a abastecimiento efectivo ni a disponibilidad para concesiones.

Contraste regional 2. Pacífico Norte y Frontera Sur. La tabla de CONAGUA para el corte 2022 registra 26,630 hm³ anuales de agua renovable en la región III, Pacífico Norte, frente a 158,021

en la XI, Frontera Sur. Las poblaciones de referencia son 4.79 y 8.26 millones, respectivamente. Son valores publicados, basados en recursos medios y proyecciones demográficas, no cálculos producidos para este capítulo (CONAGUA, 2024, tablas 1.5.2 y 2.2.2). La comparación establece un contraste hídrico; no determina por sí sola cuál región aprovecha mejor sus recursos.

En los valles irrigados del Pacífico Norte, el almacenamiento y la conducción permiten ordenar entregas de agua según calendarios agrícolas. El mismo sistema vincula la actividad de las planicies con aportaciones originadas en áreas altas y con decisiones de distribución. En las planicies húmedas del sur, el exceso de agua puede exigir drenaje y mantenimiento de cauces. La existencia de distritos de temporal tecnificado documenta que una producción dependiente de la lluvia también puede necesitar infraestructura hidroagrícola (CONAGUA, 2025). La diferencia relevante consiste en el tipo de regulación requerido, cuya eficacia debe evaluarse en cada sistema.

Estas regiones contienen ambientes diversos. Pacífico Norte incluye territorios serranos y valles costeros; Frontera Sur combina relieves altos y planicies con dinámicas hidrológicas distintas. Los valores agregados no permiten asignar a todas sus localidades la misma exposición a sequía o inundación. Tampoco corresponde convertir una mayor oferta hídrica en diagnóstico de bienestar: habría que examinar acceso a servicios, composición de actividades y distribución de ingresos con evidencia adicional. La comparación conserva así su alcance y evita interpretar la desigualdad económica como simple reflejo de la lluvia.

El manejo puede modificar las restricciones y producir otras nuevas. El riego necesita atender la acumulación de sales cuando las condiciones de suelo y drenaje la favorecen. La ocupación de una planicie inundable puede reducir temporalmente costos de localización y aumentar pérdidas futuras. En laderas, retirar cobertura sin medidas adecuadas puede facilitar erosión y afectar aguas abajo. Estas relaciones deben verificarse localmente; aquí señalan por qué la conservación de la base productiva forma parte del análisis económico. Una mejora de rendimiento durante un periodo breve puede resultar incompatible con sostener la actividad durante plazos mayores.

4. Recursos naturales y aprovechamiento regional

La presencia de un recurso abre posibilidades cuya realización depende de relaciones productivas y de condiciones ambientales. En los minerales, la formación y concentración de los depósitos responde a procesos geológicos. Los recursos forestales dependen de comunidades vegetales con composición y estructura específicas; en la pesca, la disponibilidad de especies se relaciona con hábitats y ciclos biológicos que atraviesan fronteras administrativas. Estas diferencias impiden representar todos los recursos con una sola medida de abundancia y obligan a distinguir lo que existe, lo que puede aprovecharse y lo que efectivamente se produce.

El cobre de Sonora permite observar la diferencia entre localización geológica y actividad económica. La investigación sobre sus pórfidos documenta sistemas mineralizados asociados con una historia geológica regional y muestra particularidades de depósitos como El Pilar (Aguilar Austria & Valencia-Moreno, 2022). Una ocurrencia indica presencia mineral; una reserva requiere una evaluación de la parte recuperable bajo condiciones técnicas y económicas definidas. La explotación añade evidencia de actividad. Un mapa de ocurrencias, por tanto, no puede leerse como inventario de operaciones ni como estimación del ingreso futuro.

El anuario del Servicio Geológico Mexicano registra para Sonora una producción preliminar de 550,597.50 toneladas de cobre en 2023. Su desglose municipal permite identificar la relevancia de Cananea y Nacozari de García dentro de la entidad (SGM, 2024, pp. 115 y 297). Ese registro demuestra aprovechamiento, pero no informa directamente cuánto valor se transforma después en la región. El emplazamiento de la mina y la localización de la transformación industrial pueden diferir; la estadística de producción debe complementarse antes de describir una cadena regional completa.

Para estudiar los beneficios locales interesa saber quién suministra bienes y servicios y dónde se realizan las actividades que requieren mayor especialización. Una operación puede demandar mantenimiento que se resuelve cerca y adquirir equipos en otros lugares. Los pagos salariales representan un vínculo territorial distinto del ingreso de los propietarios. Evaluar la permanencia de beneficios requiere seguir compras e ingresos y reconocer la residencia de sus receptores. El directorio de minas y plantas del SGM ayuda a localizar establecimientos, aunque sus registros no certifican por sí solos actividad vigente ni relaciones de proveeduría (SGM, s. f.-a).

Los costos ambientales deben examinarse en el mismo espacio de relaciones. El dictamen sobre el río Sonora presentado por SEMARNAT en 2023 documentó persistencia de contaminación después del derrame de 2014 (SEMARNAT, 2023). El caso muestra la necesidad de considerar áreas afectadas que rebasan el predio productivo. No representa una medida del impacto de toda la minería nacional. Sí justifica incluir restauración y seguimiento ambiental al evaluar una actividad cuyos efectos pueden prolongarse más allá del periodo en que se registra su producción.

En el ámbito forestal, la cobertura cartográfica indica dónde se encuentran comunidades vegetales, mientras que las existencias de madera requieren información adicional sobre el arbolado. La Serie VII de uso del suelo y vegetación, disponible en la plataforma de CONAFOR, tiene base de imágenes de 2018; el Inventario Nacional Forestal y de Suelos ofrece otra clase de evidencia mediante levantamientos muestrales (INEGI, 2021; CONAFOR, s. f.-a). La extensión de una formación vegetal no expresa automáticamente cuánto puede extraerse de manera sostenida.

La distribución de esas formaciones refleja combinaciones ambientales distintas. Los bosques templados se extienden por sistemas montañosos como las sierras Madre Occidental y Oriental y el Eje Neovolcánico, donde la elevación contribuye a condiciones térmicas adecuadas para sus comunidades. Las selvas húmedas se concentran principalmente en la vertiente del Atlántico y el sureste, bajo temperaturas cálidas y humedad abundante (CONABIO, s. f.-a; CONABIO, s. f.-b). Esta diferenciación importa porque cambia las especies disponibles y las prácticas de manejo requeridas. La distribución descrita no implica continuidad de la cobertura ni autoriza a tratar un estado completo como una sola formación vegetal.

La producción registrada también requiere identificar su procedencia. La base de SEMARNAT de 2019–2024 distingue grupos de especies y productos, e incluye diferentes tipos de autorización, entre ellos plantaciones forestales comerciales (SEMARNAT, 2026). Compararla con cobertura nacional permite formular preguntas sobre aprovechamiento, pero no calcular directamente una tasa de extracción del bosque nativo. Para ello se necesitaría delimitar el origen de la madera y disponer de existencias e incrementos compatibles.

La organización comunitaria ofrece ejemplos de cómo el control del recurso puede asociarse con capacidades productivas locales. Bray y sus coautores documentaron experiencias mexicanas en las que empresas comunitarias vinculan producción forestal y conservación, reconociendo la necesidad de investigar sus resultados y diferencias (Bray et al., 2003). En la Sierra Norte de Oaxaca, Gasca Zamora estudió modalidades de gestión con distinta capacidad de integrar la cadena de la madera; Ixtlán y Pueblos Mancomunados habían incorporado fabricación de muebles (Gasca Zamora, 2014). La montaña aparece aquí como soporte de una actividad que puede generar transformación, en condiciones organizativas particulares.

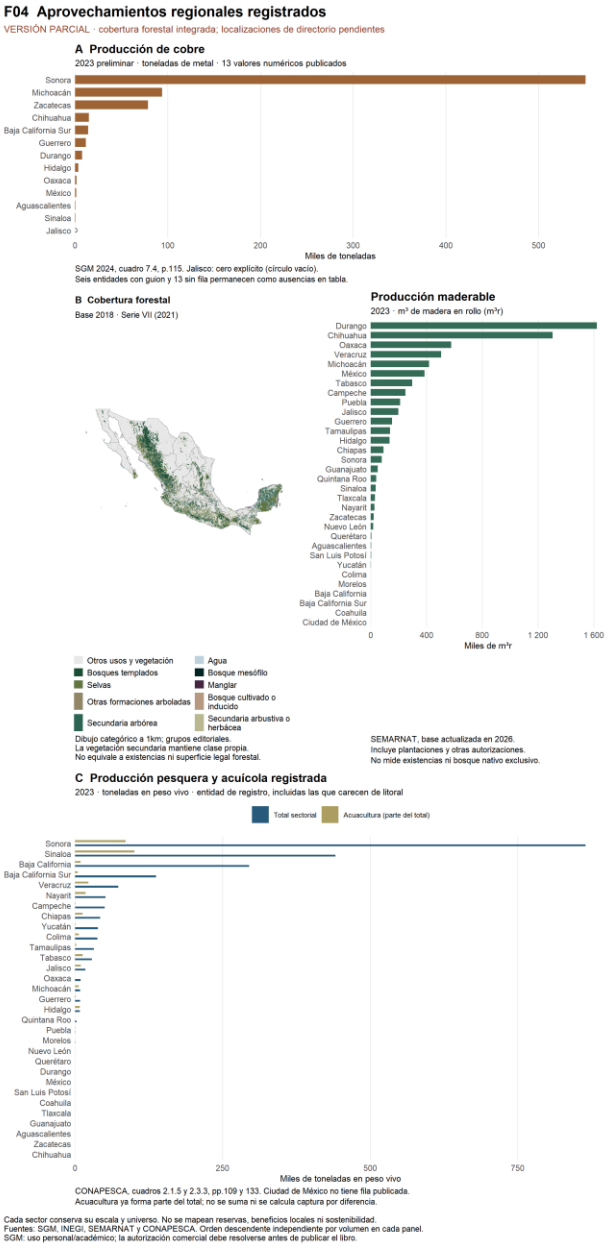
La propiedad colectiva, sin embargo, requiere arreglos de funcionamiento para traducirse en resultados compartidos. La administración de la empresa y las decisiones sobre reinversión afectan cuánto ingreso llega a sus integrantes y qué capacidades se conservan. Los casos documentados no permiten atribuir iguales resultados a todas las comunidades forestales. Orientan una pregunta más precisa: bajo qué condiciones los titulares del recurso pueden intervenir en su aprovechamiento y sostener actividades posteriores a la extracción. También obligan a examinar quién participa en las decisiones y quién recibe los beneficios.

En la pesca, el espacio del recurso y el del registro estadístico pueden estar separados. Los cuadros de CONAPESCA distinguen peso vivo y peso desembarcado, y presentan la producción por entidades junto con información específica de acuacultura (CONAPESCA, s. f., cuadros 2.1.5 y 2.3.3). Un registro estatal no permite localizar el sitio de captura. Tampoco el total del sector describe exclusivamente recursos silvestres, pues incluye producción cultivada. La distinción es

indispensable para analizar regiones costeras y evita colorear áreas marinas con valores administrativos que no les corresponden.

Las condiciones marinas también intervienen en esa distribución. La revisión de Martínez Arroyo y sus coautores examina la función de corrientes y surgencias, junto con ambientes costeros que sostienen etapas del ciclo de especies comerciales (Martínez Arroyo et al., 2011). La pesca depende así de procesos que pueden conectar lugares separados y variar durante el año. Esta perspectiva ayuda a interpretar diferencias entre pesquerías, pero no permite deducir el volumen capturable de una región a partir de su longitud de costa. Se requieren evaluaciones por especie y condiciones de aprovechamiento.

La conservación costera tiene una relación productiva documentada. Aburto-Oropeza y sus coautores encontraron una asociación positiva entre manglares y desembarques de determinadas pesquerías artesanales en trece sectores del golfo de California, utilizando registros de 2001–2005 (Aburto-Oropeza et al., 2008). El estudio aporta evidencia sobre la función de hábitats que sostienen parte del ciclo de especies aprovechadas. Su resultado no debe convertirse en un coeficiente universal para valorar cada hectárea actual. Permite, en cambio, reconocer que transformar un ecosistema puede afectar ingresos obtenidos en otro punto de la costa.



[Nota editorial F04. Los paneles tendrán unidades y periodos propios. Permanecen pendientes las agregaciones de producción y la revisión de puntos de directorio. El panel mineral identificará expresamente cualquier ausencia de información verificable sobre ocurrencias; no la suplirá con concesiones o domicilios administrativos.]

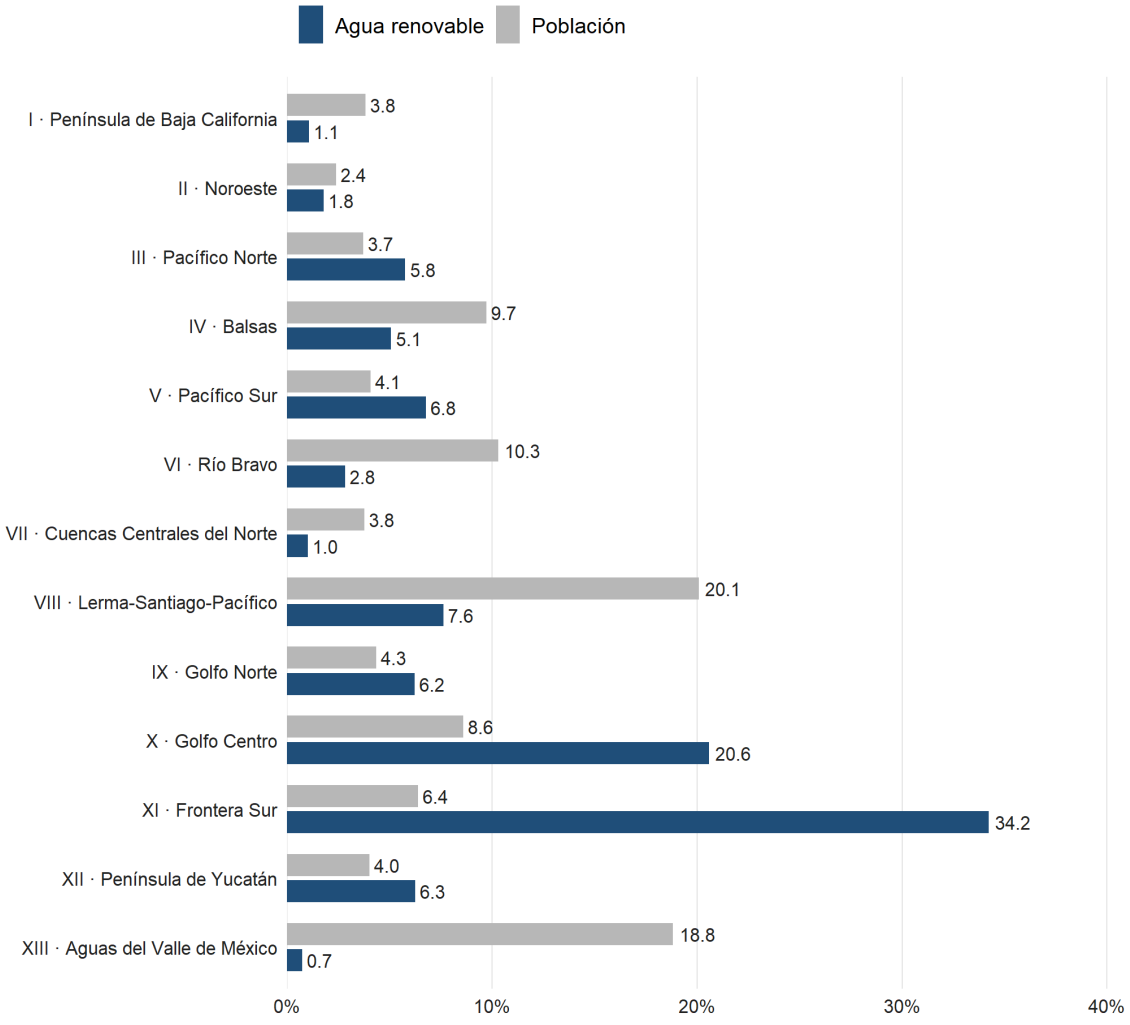
5. Cierre integrador

Las relaciones examinadas permiten matizar la tesis inicial. La geografía participa en la formación de oportunidades y restricciones cuya importancia cambia con la organización económica. La cercanía a un mercado adquiere valor mediante conexiones y relaciones comerciales. El agua

sostiene actividades cuando puede utilizarse en condiciones adecuadas, y la presencia de recursos genera resultados territoriales diferentes según la articulación de su aprovechamiento. Ninguno de estos procesos puede evaluarse sólo por el volumen producido: también interesa la distribución de beneficios y la continuidad de las condiciones que permiten producir.

F05 · Agua renovable y población

Participaciones nacionales por RHA · corte informativo 2022



Fuente: CONAGUA, EAM 2023 (marzo de 2024), tabla 1.5.2, p. 16.

Denominadores publicados: 461,640 hm³/año y 129.35 millones de habitantes.

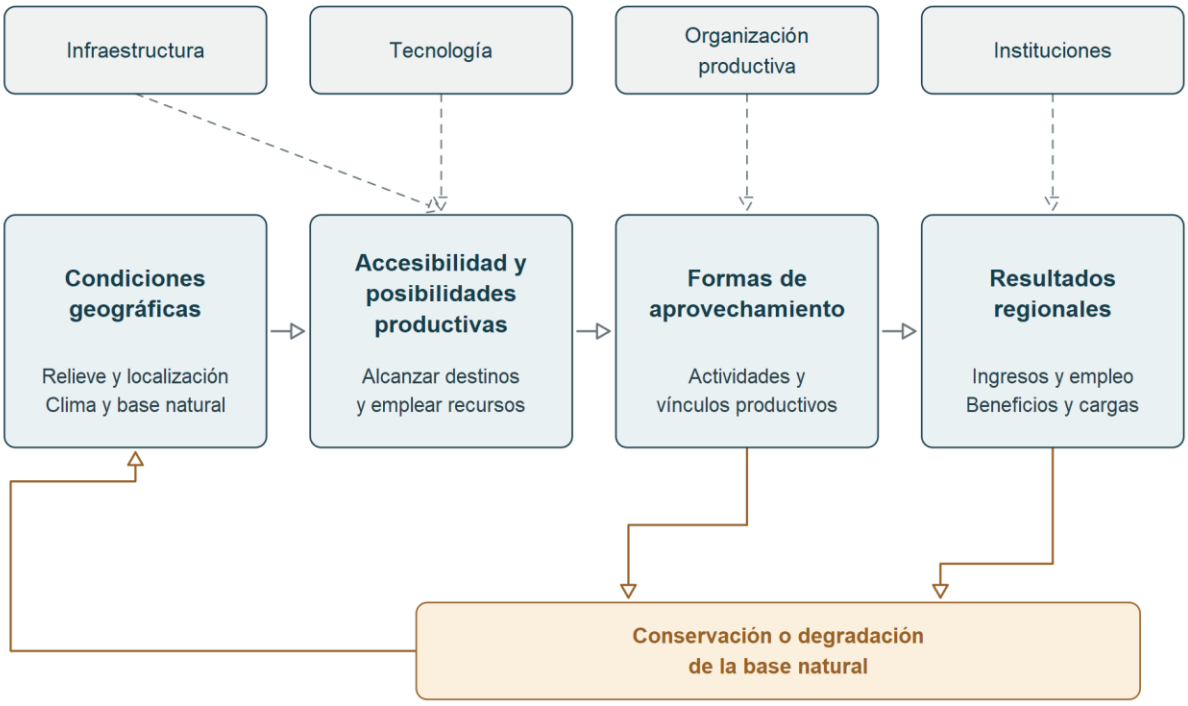
No mide acceso, disponibilidad jurídica ni eficiencia. PIB omitido por falta de asignación verificable.

[Nota editorial F05. La comparación originalmente prevista con actividad económica se reduce a agua y población. La metodología consultada no permite reproducir la asignación de PIB estatal a RHA. Las participaciones se calcularán posteriormente; no se ha anticipado su magnitud ni un índice de desajuste.]

Una regionalización útil debe permitir observar relaciones entre áreas diferentes. La ciudad depende de territorios que aportan agua, alimentos y materiales; una zona de extracción puede sostener transformación en otra región. Estas conexiones introducen preguntas sobre dónde se genera el ingreso y dónde se acumulan los costos. También muestran por qué conservar un ecosistema puede beneficiar a usuarios situados fuera de sus límites. La unidad de análisis debe ajustarse a cada relación, conservando la posibilidad de regresar a escalas menores cuando el promedio oculte diferencias relevantes.

F06 | Mecanismos territoriales

Síntesis interpretativa de la sección



Las flechas representan mecanismos propuestos; no efectos cuantificados.
El retorno alcanza la base natural. Fuentes y sustento de cada relación: tablas F06.

La síntesis propuesta distingue condiciones geográficas, acceso efectivo y resultados, unidos por mediaciones que pueden investigarse. Las flechas del esquema representan mecanismos interpretativos, no efectos causales ya estimados. Su relación de retorno señala que las actividades modifican la base natural de la que dependen. Esta perspectiva permite estudiar la desigualdad regional sin convertir la diversidad física en destino económico y sitúa la formación de capacidades, junto con su sostenibilidad y distribución, como problema central de la economía del territorio.

II. Estructura productiva y especialización regional

Introducción

El desempeño económico de México no es un fenómeno homogéneo; por el contrario, se manifiesta a través de un mosaico de realidades territoriales donde los recursos, las capacidades tecnológicas y el capital humano se distribuyen de manera asimétrica. Comprender la dinámica nacional exige, por tanto, desagregar el análisis hacia el interior del país para observar cómo cada entidad y región configura su propia vocación económica y responde de forma diferenciada a los ciclos del mercado.

En este capítulo se examina la configuración del aparato productivo mexicano desde una perspectiva espacial. En primer lugar, se estudia la segmentación de la producción, revisando las particularidades y contrastes entre los sectores primario, secundario y terciario a lo largo del territorio. Posteriormente, se abordan las principales metodologías e indicadores cuantitativos diseñados para medir la especialización económica regional, herramientas fundamentales para identificar qué actividades concentran la fuerza laboral y la generación de valor en cada zona geográfica.

El estudio se profundiza mediante el análisis de las cadenas de valor, lo que permite observar no solo qué se produce en cada región, sino cómo se articulan los eslabonamientos productivos locales e interregionales. Finalmente, se evalúa cómo estas estructuras regionales determinan la inserción de la economía mexicana en el sector externo, poniendo especial énfasis en la capacidad diferenciada de los territorios para atraer inversión extranjera directa, integrarse a las redes globales de manufactura y competir en el comercio internacional. A través de este recorrido, el estudiante contará con los elementos teóricos y empíricos necesarios para diagnosticar las fortalezas y los cuellos de botella estructurales del desarrollo regional en México.

1. Segmentación de la producción

Una de las preguntas más importantes del análisis económico consiste en explicar además de qué o cómo se produce, dónde se produce. Este interés ha estado presente desde los inicios del pensamiento económico, en el trabajo de los economistas clásicos. Ricardo, enfocado en los patrones del comercio internacional desarrolló su teoría de la ventaja comparativa para explicar por qué los países se especializan en la exportación de ciertos productos. Ricardo pensaba que los países tendían a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que es relativamente más eficiente. Aunque un país altamente productivo tuviera la capacidad de producir por sí mismo todos los bienes, se enfocaba solamente en aquellos en los que producirlos representa un menor costo de oportunidad. Esto llevaba a una división internacional del trabajo

que incrementaba el bienestar internacional. En el trabajo de Smith y Malthus también tocó los procesos de urbanización y especialización al interior de una economía.

El pensamiento de Ricardo y el trabajo posterior de los economistas suecos Eli Hecksher y Bertil Ohlin se convirtieron en el Modelo Estándar de Comercio, que, a pesar de enfocarse en el comercio internacional, sus premisas y conclusiones son útiles para explicar grosso modo la especialización, la localización de la producción y la movilidad de factores productivos entre las distintas regiones al interior de una economía. Este modelo era excelente para predecir los patrones de comercio observados en la economía internacional, pero dejó de ser útil conforme la globalización y la deslocalización de la producción crearon patrones de comercio mucho más complejos, dominados por transacciones intraindustriales.

Posteriormente, esta teoría fue desarrollada más a fondo por Paul Krugman, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 2008 por sus contribuciones a la teoría del comercio y a la Nueva Geografía Económica. Krugman modificó el Modelo Ricardiano para explicar la aglomeración de la actividad económica.

En las secciones siguientes de este capítulo desarrollaremos más afondo una teoría para explicar por qué observamos esta heterogeneidad tan marcada en la actividad económica de México.

Comenzaremos mostrando algunos hechos estilizados sobre la economía mexicana desde un enfoque regional.

x

2. Medición de la especialización

La estructura productiva de las entidades mexicanas presenta diferencias que se aprecian tanto en el valor de la producción como en su distribución entre las distintas actividades económicas, ya que las cifras absolutas expresan el tamaño de cada economía estatal y las participaciones sectoriales muestran la importancia de sus actividades dentro del total. Así, una entidad con una producción manufacturera elevada y otra con una producción mucho menor pueden dedicar la misma proporción de su actividad a las manufacturas, razón por la cual, al estudiar su especialización, interesa comparar esas proporciones locales con las del país para reconocer en qué actividades se apartan del patrón nacional.

Esta medición se abordará mediante tres indicadores que examinan distintas dimensiones: primero, el índice de especialización de Krugman (KSI), que compara la composición productiva de cada entidad con la nacional y resume las diferencias en un solo valor; el Índice de Concentración Espacial (ICE), utilizado al estudiar la distribución territorial de una actividad porque toma en cuenta el tamaño económico de las entidades; y por último el Índice de Especialización Económica (IEE), con el que se identifica el peso relativo de cada actividad

dentro de cada estado respecto de su participación en el país. A continuación, mostraremos cómo aplicar cada medida desarrollando los cálculos con datos para México en 2024.

La matriz de actividad económica

La información se organiza en una matriz cuyas filas corresponden a entidades y cuyas columnas representan actividades, de modo que cada elemento x_{ij} es el valor agregado de la actividad x_j en la entidad i. La suma de una fila proporciona el valor agregado estatal, x_i, y la suma de una columna, el valor agregado nacional de esa actividad, x_j. Ambas agregaciones conducen al total nacional, $x_{..}$. En la matriz de México, integrada por 32 entidades y 21 actividades, las sumas se expresan de la siguiente manera.

$$x_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{21} x_{ij} \quad , \qquad x_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{32} x_{ij}$$

$$x_{..} = \sum_{i=1}^{32} x_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{21} x_{\cdot j}$$

Se utiliza la información del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa del INEGI para 2024, expresada en millones de pesos de 2018. La matriz conserva los sectores económicos y separa la minería petrolera de la no petrolera, por lo que reúne 21 actividades. Los códigos 21-1 y 21-2 identifican esta apertura de la minería en la tabla. La suma de las actividades corresponde al valor agregado bruto (VAB), denominado actividad económica total en el archivo, y sirve como denominador de las participaciones sectoriales. El PIB incorpora, además, los impuestos netos de subsidios sobre los productos; dividir entre ese agregado produciría participaciones cuya suma difiere de uno.

Los cálculos utilizan valores no negativos y totales positivos, con la misma cobertura sectorial para todas las entidades. El cero registra la ausencia de actividad en una celda; los datos faltantes se conservan como tales hasta completar o revisar la información. La apertura de la minería sustituye la columna del sector agregado por sus dos componentes, manteniendo el total económico de la matriz. Así, cada actividad se contabiliza una sola vez y las participaciones de cada entidad suman uno.

El índice de especialización de Krugman

Krugman (1991, 2010) empleó la suma de diferencias absolutas entre participaciones sectoriales para comparar estructuras productivas regionales. En la comparación entre una entidad y el país, s_{ij} representa la participación de la actividad j en el VAB estatal y s_j su participación en el VAB nacional. Para cada actividad se calcula la diferencia entre ambas proporciones, se obtiene su

valor absoluto y se suman los resultados. El KSI recoge de esta forma las distancias sectoriales entre las dos estructuras.

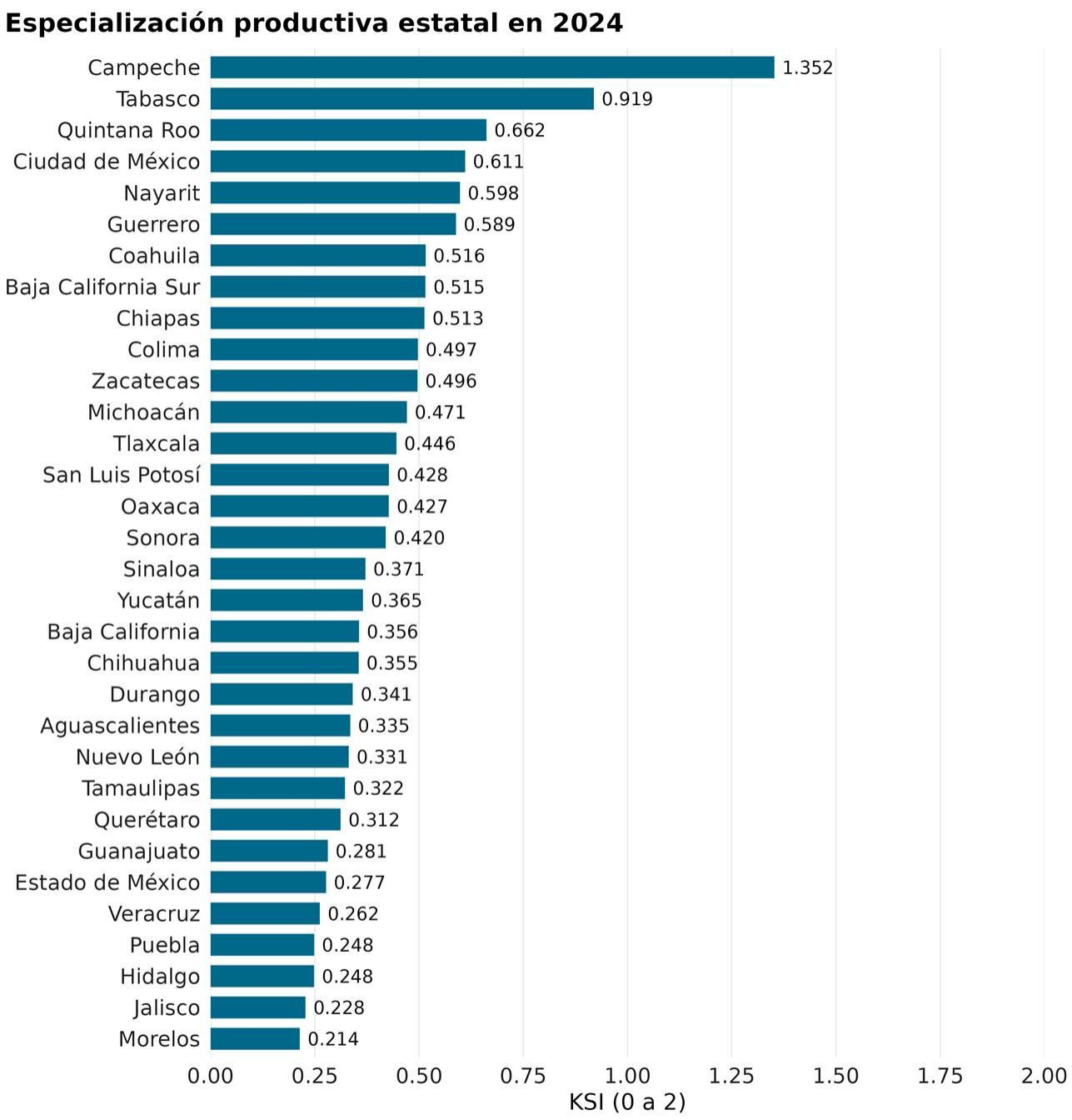
$$s_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_{i.}} \quad , \qquad s_j = \frac{x_{.j}}{x_{..}}$$

$$\mathrm{KSI}_i = \sum_{j=1}^{21} |s_{ij} - s_j|$$

Las diferencias entre las participaciones sectoriales suman cero cuando se conserva su signo, porque las participaciones de cada estructura suman uno. El valor absoluto evita que las diferencias positivas se cancelen con las negativas y recoge la magnitud de cada brecha. Una entidad con las mismas participaciones que el país registra un KSI de cero; las diferencias más grandes elevan el índice. Los resultados para las entidades mexicanas se presentan en la figura II.2.1.

El KSI varía entre cero y dos, y el extremo superior corresponde a estructuras sin actividades compartidas. En la comparación con el país, la producción de cada entidad forma parte del agregado nacional, por lo que ese extremo queda fuera del alcance del índice estatal. Su límite es $2(1 - w_i)$, donde w_i representa la participación de la entidad en el VAB del país. Cuanto mayor es ese peso, mayor es también su influencia sobre la estructura nacional. La comparación con el resto del país excluye a la propia entidad y registra una distancia mayor entre las composiciones productivas, salvo cuando estas coinciden.

Figura II.2.1. Especialización relativa de las entidades federativas en 2024.



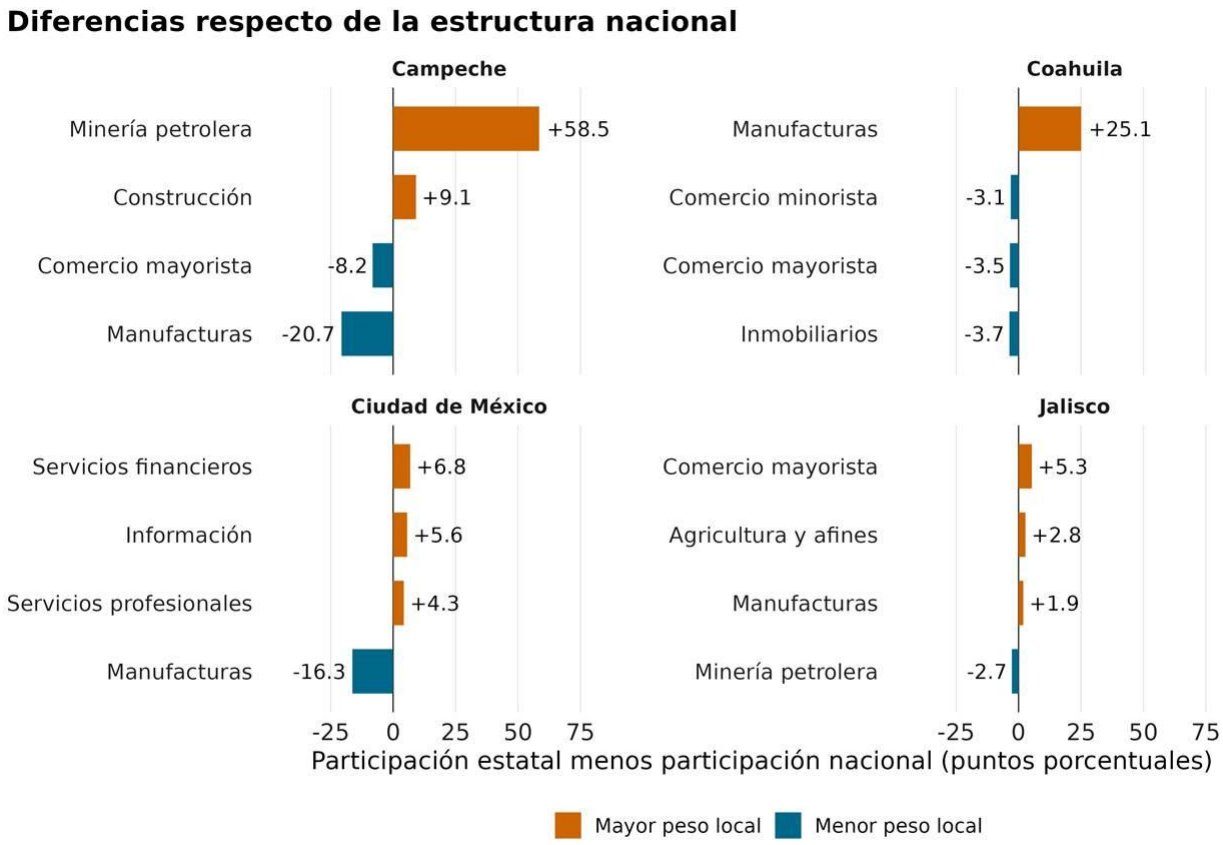
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2026). PIBE 2024, precios de 2018.

Con el KSI, una entidad se considera más especializada cuanto mayor es la distancia entre su composición productiva y la del país. Las actividades con participaciones semejantes en ambos territorios aportan poco al índice, incluso cuando tienen un peso elevado dentro de las dos economías. Para conocer el perfil de la especialización se examina la aportación de cada actividad y el signo de su diferencia respecto del país, como se hace en la figura II.2.2. Las brechas positivas

señalan las actividades con mayor presencia local y las negativas, aquellas con menor participación relativa.

En Campeche, la minería petrolera representa 61.16 % del VAB estatal frente a 2.69 % en el país, por lo que la diferencia aporta aproximadamente 0.585 al KSI de 1.352. El resto del índice procede de las brechas en las demás actividades, incluidas aquellas con participaciones locales inferiores a las nacionales. En Coahuila, las manufacturas concentran 46.74 % del VAB estatal frente a 21.67 % en el país, una diferencia que aporta 0.251 al índice. En ambos casos, el KSI incorpora las aportaciones de las 21 actividades.

Figura II.2.2. Mayores diferencias sectoriales respecto de la estructura nacional. Se muestran cuatro por entidad; el KSI incorpora las 21 actividades.



Cuatro mayores diferencias absolutas por entidad. El KSI suma las 21 actividades.
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2026). PIBE 2024, precios de 2018.

La concentración espacial de las actividades

La concentración espacial se estudia a partir de las columnas de la matriz, que reúnen la producción de una actividad en todas las entidades. Para cada actividad, q_{ij} expresa la participación de la entidad i en su VAB nacional, mientras que w_i representa el peso de esa entidad en el VAB total del país. El ICE suma las diferencias absolutas entre ambas participaciones

a lo largo del territorio. La referencia es la distribución territorial del conjunto de la economía, de modo que el cálculo incorpora las diferencias de tamaño entre los estados.

$$q_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_{.j}} \quad , \qquad w_i = \frac{x_{i.}}{x_{..}}$$

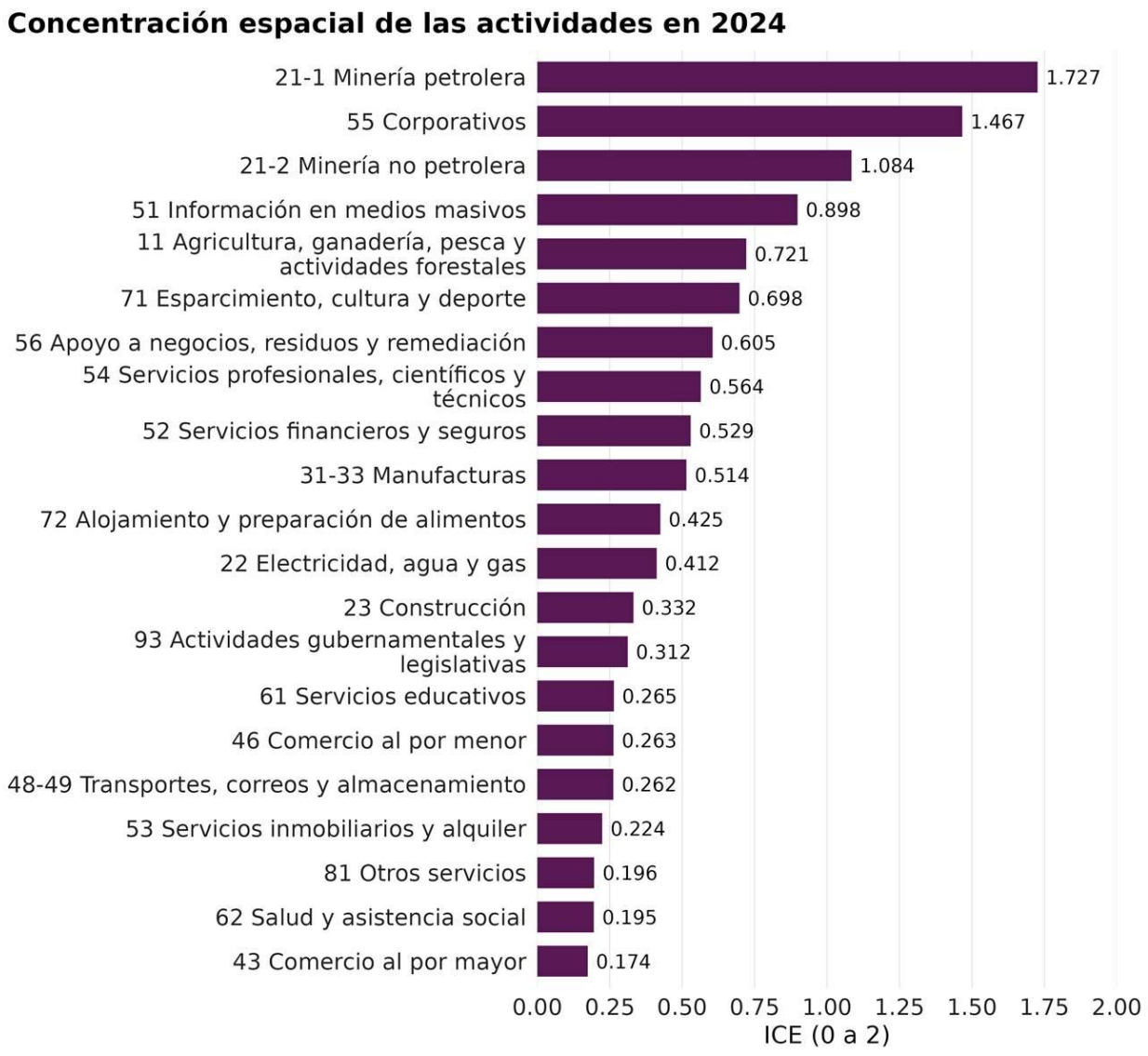
$$\mathrm{ICE}_j = \sum_{i=1}^{32} \left| q_{ij} - w_i \right|$$

La medición de la localización industrial tiene antecedentes en Hoover (1936), y sus procedimientos forman parte de las técnicas de análisis regional sistematizadas por Lira y Quiroga (2009). El ICE aquí utilizado aplica a las participaciones territoriales la distancia absoluta empleada por Krugman, con una escala general de cero a dos. En las formulaciones que dividen la suma entre dos, el intervalo es de cero a uno. La normalización se identifica en la fórmula y determina la escala en que se expresan los resultados.

Un ICE de cero expresa una distribución sectorial proporcional al peso económico de las entidades. Con una participación estatal de 10 % en el VAB del país, la proporcionalidad corresponde a una aportación de 10 % al VAB de la actividad examinada. La diferencia entre ambas participaciones es cero y esa entidad no agrega distancia al índice. El ICE aumenta conforme las participaciones sectoriales se apartan de los pesos estatales, aun en actividades presentes en numerosos estados. Su valor depende de cuánto se aleja la distribución de la actividad de la distribución territorial del VAB nacional.

Campeche y Tabasco reúnen 87.57 % del VAB de la minería petrolera y 4.39 % del VAB total del país, con un ICE sectorial de 1.727. En los corporativos, la participación de la Ciudad de México también rebasa ampliamente su peso en la economía nacional, mientras que el comercio al por mayor presenta un ICE de 0.174 y una distribución más cercana a la referencia. La especialización manufacturera de Coahuila, en cambio, forma parte de una actividad extendida entre numerosos estados. El KSI describe la composición completa de esa entidad y el ICE manufacturero resume la distribución de la actividad entre todas las entidades.

Figura II.2.3. Concentración espacial relativa por actividad económica en 2024.



Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2026). PIBE 2024, precios de 2018.

El Índice de Especialización Económica

La especialización de cada combinación de entidad y actividad se obtiene al dividir la participación local de la actividad entre su participación nacional. Este cálculo corresponde al cociente de localización, utilizado tempranamente por Hildebrand y Mace (1950) en el análisis del empleo regional y sistematizado por Lira y Quiroga (2009). Aquí se denomina Índice de Especialización Económica y se aplica al valor agregado. Las diferencias de productividad entre actividades explican que sus resultados difieran de los obtenidos con empleo, puesto que cada variable asigna un peso distinto a los sectores. La fórmula admite dos expresiones equivalentes, una basada en las participaciones sectoriales y otra en las territoriales.

$$\mathrm{IEE}_{ij} = \frac{\frac{x_{ij}}{x_{i\cdot}}}{\frac{x_{\cdot j}}{x_{\cdot\cdot}}} = \frac{s_{ij}}{s_j} = \frac{q_{ij}}{w_i}$$

El IEE es igual a uno cuando la participación estatal de una actividad coincide con la nacional. Los valores superiores a uno indican un peso relativo mayor dentro de la entidad, y los inferiores, una participación local menor. Un IEE de dos expresa que la participación local duplica la nacional, siguiendo la interpretación habitual del cociente de localización (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2011). El cero corresponde a una actividad nula en la celda examinada, con denominadores positivos.

El IEE expresa una proporción entre participaciones y su escala depende del peso nacional de la actividad, por lo que carece del máximo universal de dos utilizado en los índices anteriores. Una actividad que aporta 1 % del VAB del país y 10 % del estatal registra un IEE de diez. Ese valor resulta de dividir las participaciones y describe la importancia relativa del sector dentro de la entidad. El umbral de uno separa las actividades con un peso local superior al nacional de aquellas con una participación inferior, y sirve para reconocer el perfil de especialización de cada estado.

En las manufacturas de Coahuila, la participación en el VAB estatal es aproximadamente 0.4674, frente a 0.2167 en el país. La división de ambas proporciones, utilizando los valores completos antes del redondeo, da el siguiente resultado.

$$\mathrm{IEE}_{Coahuila,manufacturas} = \frac{0.4673996}{0.2167413} \approx 2.156$$

El peso manufacturero dentro de Coahuila equivale a unas 2.16 veces el nacional. Al utilizar la expresión territorial de la fórmula, la participación de Coahuila en las manufacturas del país equivale a 2.16 veces su peso en el VAB nacional. Ambas operaciones producen el mismo cociente porque relacionan el valor de la actividad estatal con los mismos totales de la matriz. La primera expresión utiliza la composición productiva local y la segunda, la distribución territorial de las manufacturas.

Relación entre los índices

Al sustituir las participaciones por su expresión en términos del IEE, el KSI y el ICE se escriben como sumas ponderadas de las distancias del cociente respecto de uno. Las ponderaciones del KSI corresponden a las participaciones nacionales de las actividades, y las del ICE, a los pesos económicos de las entidades. En estas expresiones se conserva el valor absoluto para sumar todas las desviaciones respecto de la referencia.

$$\mathrm{KSI}_i = \sum_{j=1}^{21} s_j \left| \mathrm{IEE}_{ij} - 1 \right|$$

$$\mathrm{ICE}_j = \sum_{i=1}^{32} w_i \left| \mathrm{IEE}_{ij} - 1 \right|$$

La aportación de una actividad al KSI depende de su participación nacional y de la distancia de su IEE respecto de uno. Las actividades grandes reciben una ponderación mayor, mientras que las de escaso peso nacional aportan menos ante una misma desviación del cociente. A su vez, el promedio del KSI ponderado por el VAB estatal coincide con el promedio del ICE ponderado por el VAB de las actividades. Ambos promedios agregan las distancias de la misma matriz, conservando la importancia económica de cada entidad y cada actividad.

Al reunir actividades, las diferencias de signo contrario se compensan dentro del nuevo grupo. Por la desigualdad triangular, esta agregación reduce o conserva la suma de diferencias absolutas cuando se mantiene la misma información y referencia. La separación de la minería petrolera y la no petrolera recoge diferencias entre los perfiles extractivos de las entidades mexicanas que se compensan parcialmente en el sector agregado. En las manufacturas ocurre lo mismo entre ramas industriales, de manera que el detalle de la clasificación determina el nivel al que se estudia la especialización. Las comparaciones se realizan con una desagregación equivalente.

En la figura II.2.4, las filas muestran el perfil de especialización de cada entidad y las columnas, la presencia relativa de cada actividad entre estados. El degradado continuo va del azul al rojo oscuro, con un tono claro en la unidad; los azules corresponden a participaciones inferiores a la nacional y los rojos, a valores superiores. Para representar las diferencias entre las 672 combinaciones se aplica al color el logaritmo de uno más el IEE, que conserva los ceros. La barra inferior presenta los valores originales del índice y relaciona cada tonalidad con la intensidad de la especialización.

Los mapas del IEE utilizan una escala común para comparar la localización de las actividades. La minería petrolera presenta sus mayores cocientes en Campeche y Tabasco, mientras que las manufacturas tienen un patrón extendido hacia el norte y el centro del país, como se observa en las figuras II.2.5 y II.2.6. En cada mapa se identifican las cinco entidades con mayor IEE y se conserva el valor del cociente en sus etiquetas.

Figura II.2.4. Índice de Especialización Económica en las 32 entidades y las 21 actividades. Los colores representan un degradado continuo del IEE; la barra inferior muestra su escala.

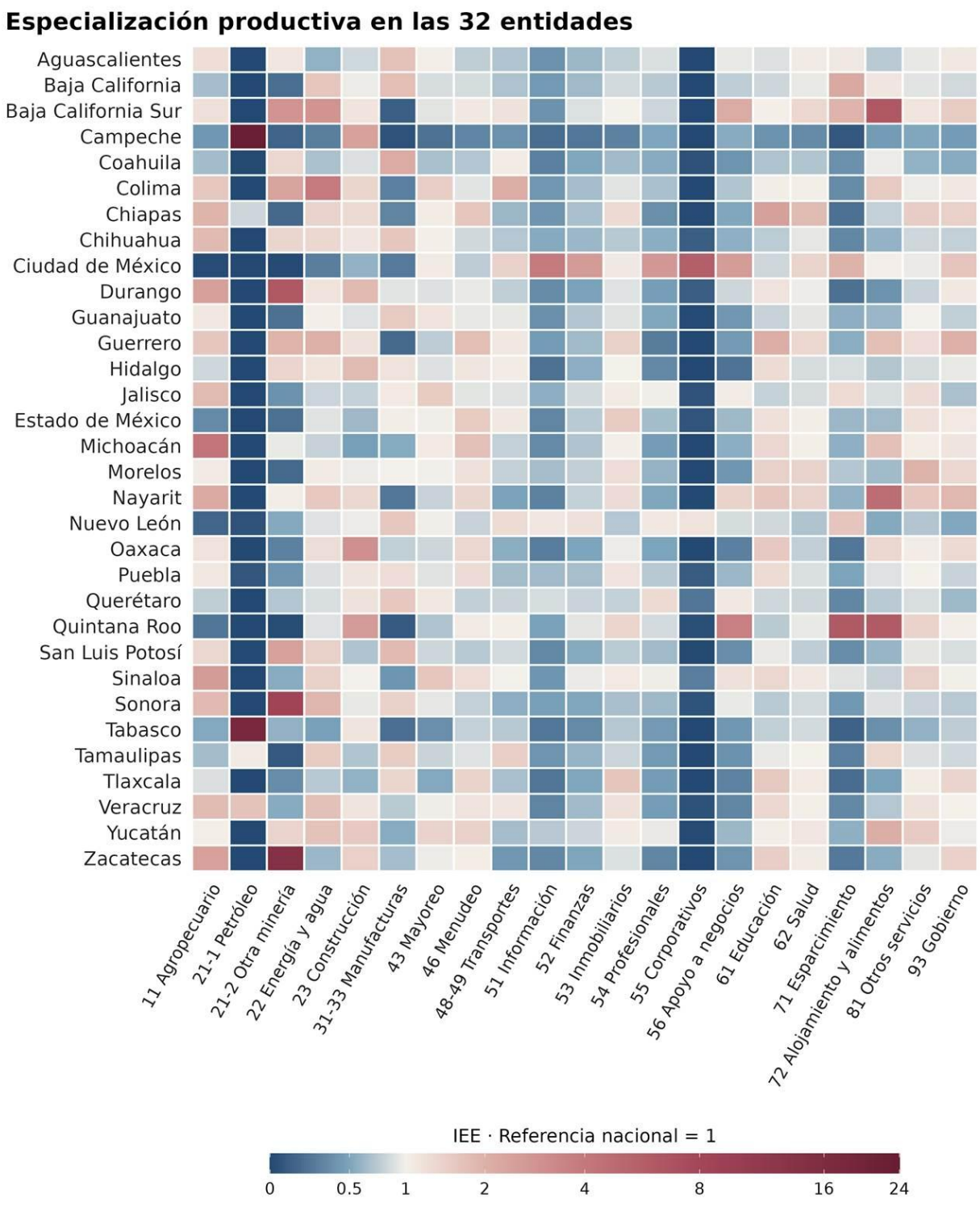


Figura II.2.5. Especialización relativa en minería petrolera. Se identifican las cinco entidades con mayor IEE.

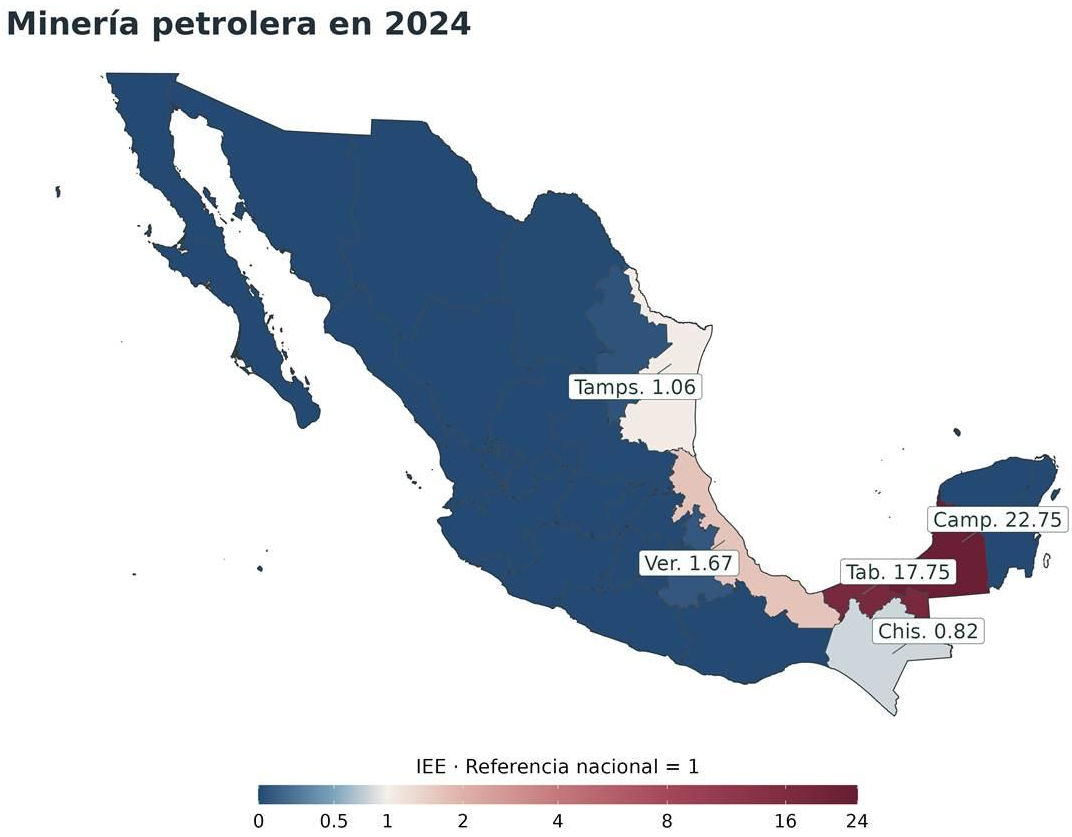
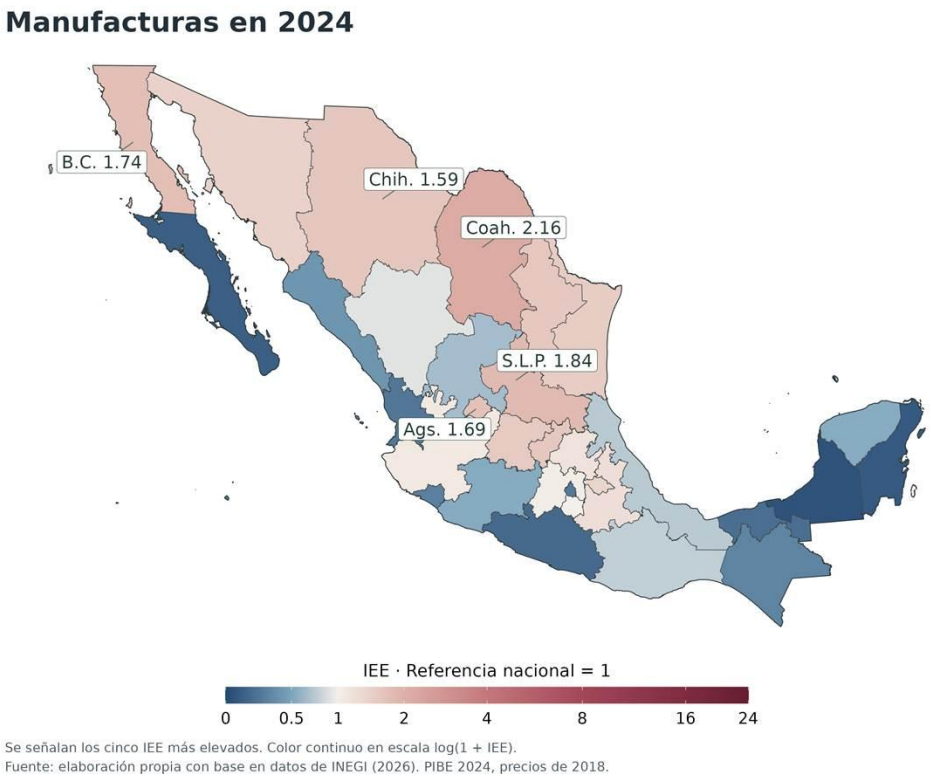


Figura II.2.6. Especialización relativa en manufacturas. Se señalan las cinco entidades con mayor IEE.



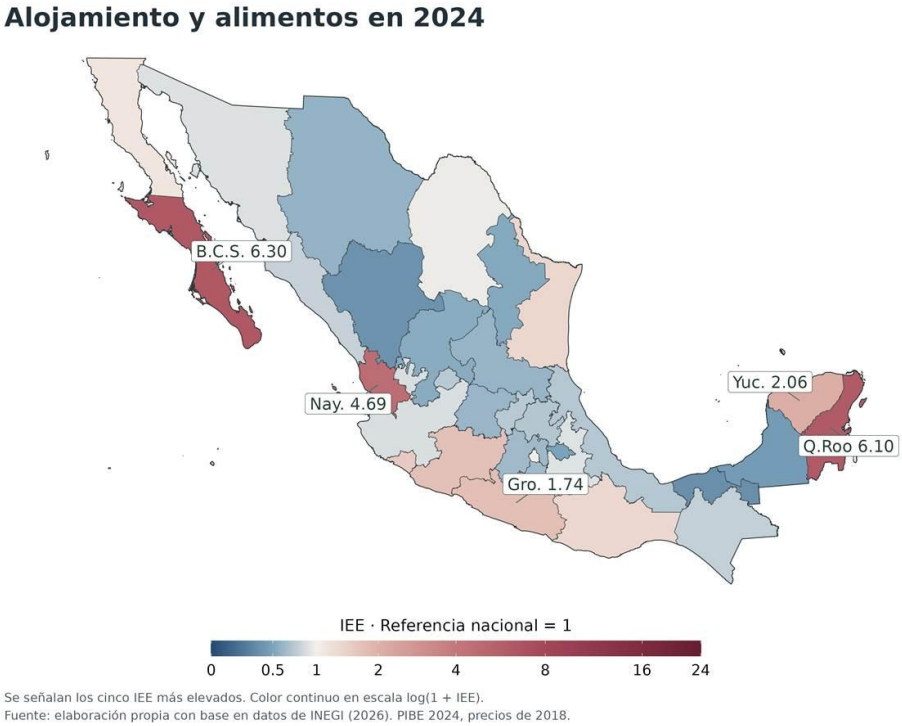
Se señalan los cinco IEE más elevados. Color continuo en escala log(1 + IEE).
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2026). PIBE 2024, precios de 2018.

En las actividades terciarias, los mapas de las figuras II.2.7 y II.2.8 muestran los perfiles correspondientes a los servicios financieros y al alojamiento y preparación de alimentos. La primera actividad comprende los servicios financieros y de seguros; la segunda reúne establecimientos que atienden tanto demanda turística como consumo local. El sector de alojamiento y alimentos representa una parte de las actividades vinculadas con el turismo. La cobertura de cada columna de la matriz determina la actividad económica a la que corresponde su IEE.

Figura II.2.7. Servicios financieros y seguros. Cinco entidades con mayor IEE.



Figura II.2.8. Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. Cinco entidades con mayor IEE.



Alcances de la medición

Las unidades monetarias se cancelan al formar las participaciones, por lo que expresar el VAB en pesos o en millones de pesos produce los mismos índices. La elección de precios, en cambio, modifica la ponderación de las actividades dentro del valor agregado. Los precios de 2018 valoran la composición sectorial con la estructura de ese año, mientras que los precios corrientes incorporan las variaciones posteriores de los precios relativos. La comparación entre periodos conserva una base de precios y una cobertura compatibles, y toma en cuenta los cambios de la estructura nacional utilizada como referencia.

Los índices describen la distribución de la actividad económica y la división territorial de la producción en un año. El estudio de las cadenas de valor regionales sigue las compras y ventas entre actividades, tanto dentro de una entidad como entre regiones. La matriz de insumo-producto, desarrollada en el siguiente apartado, organiza esas relaciones y describe la interdependencia productiva que existe detrás de las participaciones sectoriales.

3. Cadenas de valor regionales

El análisis de los encadenamientos productivos ha sido uno de los temas fundamentales de la economía del desarrollo, para los autores clásicos y contemporáneos.

3. 1 Una introducción al modelo de insumo-producto

El primer economista en crear un marco analítico formal para estudiar las relaciones de interdependencia y conectividad entre industrias fue Wassily Leontief, ganador del Premio Nobel de Economía en 1973.

Leontief introdujo el instrumento de la matriz insumo-producto: un arreglo contable que ordena por filas y columnas las transacciones que ocurren en un periodo de tiempo determinado a lo largo de todos los sectores de la economía y entre todos los agentes económicos: las industrias, los hogares, el gobierno y el sector externo.

El modelo de Leontief tenía como objetivo ser una herramienta de planeación económica. Leontief, de origen soviético, tomó inspiración del método de Planificación de Balance de Materiales empleado por el Comité de Planificación Estatal (Gosplan) para administrar los planes quinquenales. Al migrar a Estados Unidos, Leontief desarrolló su modelo. De la mano de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se creó la primera matriz insumo-producto para la economía estadounidense, la cual fue empleada exitosamente durante la Segunda Guerra Mundial de para

determinar la cantidad de producción intermedia necesaria, identificar los cuellos de botella y optimizar las cadenas de producción de la economía de guerra.

Desde entonces, el modelo de Leontief ha evolucionado más allá de su concepción pragmática original. Actualmente es una herramienta clave para analizar la estructura productiva e identificar sectores estratégicos en la economía. Paralelamente, a partir del modelo de Leontief se ha producido un gran cuerpo teórico sobre desarrollo económico y competitividad que vincula las teorías del crecimiento con el análisis las capacidades productivas.

El modelo

La matriz de insumo-producto se compone de diferentes submatrices:

1. Transacciones intersectoriales
2. Valor agregado
3. Demanda final

La ecuación[1] general del modelo de Leontief es:

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{x}$$

Donde $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$ es el vector de producción bruta (todo lo que se produce en la economía indistintamente de su destino), $\mathbf{A}$ es la matriz de coeficientes técnicos (la receta de la producción) y $\mathbf{y}$ es el vector de demanda final (el consumo de bienes finales por hogares, gobierno y empresas).

La matriz de coeficientes técnicos de construye dividiendo las compras intermedias entre la producción bruta del sector j. Es decir, es un cociente qué indica qué porcentaje de la producción total de una industria representa cada uno de sus insumos. Alternativamente, puede interpretarse como la tecnología de producción de cada sector. Cada elemento de las columnas a_j de la matriz de coeficientes técnicos representa el valor de los insumos que cada industria debe comprar al resto de la economía para producir una unidad de demanda final.

$$a_{ij} = \frac{Z_{ij}}{X_j}$$

Usando álgebra matricial para resolver para $\mathbf{x}$ la ecuación elemental (1) del modelo, se obtiene la siguiente identidad:

$$\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{y}$$

[1] Las negritas en notación matemática representan matrices y vectores.

El elemento $(I - A)^{-1}$ se conoce como la Inversa de Leontief. Representa los requerimientos directos e indirectos que necesitan producir simultáneamente todos los sectores de la economía por unidad de demanda final. De esta matriz se deriva uno de los conceptos más importantes del análisis insumo-producto: el multiplicador. Como explican Miller y Blair (2009), un multiplicador responde a la siguiente pregunta: si la demanda final de un sector aumenta en 1 peso (o cualquier unidad de valor), ¿cuántos pesos adicionales de producción total se terminarán generando en toda la red productiva?

Si la matriz inversa de Leontief $L = (I - A)^{-1}$ satisface unas cuantas condiciones matemáticas deseables[2], entonces esta tendrá una solución de equilibrio que puede expresarse como una suma infinita convergente (conocida como serie de Neumann):

$$L = I + A + A^2 + A^3 + \ldots + A^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{A}^n$$

Recordemos que la matriz de coeficientes técnicos $\mathbf{A}$ contiene la receta tecnológica de insumos directos requeridos por la producción. Al elevar dicha matriz al cuadrado se obtiene la primera ronda de requerimientos indirectos, es decir, el coeficiente de insumos requeridos para producir los insumos que consume directamente cada industria para la demanda final. Al elevarla al cubo se obtiene el coeficiente de insumos requeridos para producir los insumos de los insumos de los insumos, y así sucesivamente. Por lo tanto, la expresión anterior nos dice que la matriz inversa de Leontief contiene la magnitud el efecto dominó que la interdependencia entre industrias genera al ajustar la producción y la demanda.

Cuando la suma infinita de todas las rondas de insumos indirectos que se necesita para ajustar la producción tiene una solución finita, entonces decimos que la economía es factible.

De este resultado matemático se deriva el concepto de multiplicador, el cual ha sido uno de los más discutidos en la teoría de las cadenas globales de valor y el desarrollo económico y ha tomado creciente relevancia en las políticas públicas a través de la política industrial. Mediante el análisis insumo-producto se pueden obtener los multiplicadores que representan el arrastre e impulso e un sector en específico sobre el resto de la economía. El concepto de multiplicador es fundamental para entender BLAH BLAH y para identificar los sectores y eslabones productivos claves para una política industrial que propulse el desarrollo.

[2] A saber, las condiciones de viabilidad de Hawkins-Simon sobre los valores propios de la matriz de coeficientes técnicos. Esta condición matemática se puede interpretar económicamente como que la producción es factible, es decir, la economía cuenta con los recursos y la tecnología necesarios para satisfacer los choques de demanda final.

Al obtener la suma por columnas de la matriz-inversa de Leontief se tiene un coeficiente numérico que representa el efecto total sobre la producción total de la economía que genera el aumento por unidad de demanda en un sector. El multiplicador total de arrastre del sector j es:

$$\mu_j = \sum_{i=1}^{n} L_{ij}$$

También puede obtenerse en un modelo basado en la oferta, donde los coeficientes técnicos representan el. En dicho modelo, comúnmente llamado modelo de Ghosh. Este multiplicador de impulso de la oferta del sector i es define como

$$\mu_i = \sum_{j=1}^{n} G_{ij}$$

Siguiendo al economista Piero Sraffa —uno de los principales críticos del paradigma neoclásico de la función de producción agregada[3]— en las economías reales la producción de mercancías se realiza (necesariamente) por medio de otras mercancías. Por lo tanto, la forma correcta de conceptualizar la producción es como un entramado de relaciones de interdependencia y recursividad que generan efectos de retroalimentación entre las industrias. Esta idea se vuelve extremadamente poderosa cuando se añade la dimensión espacial, y puede servirnos para explicar la heterogeneidad estructural del país y sus marcadas disparidades económicas.

Antes de pasar a la variante multirregional del modelo, repasemos algunos hechos particulares sobre la economía mexicana que se derivan del análisis de encadenamientos productivos utilizando el enfoque de insumo-producto.

Aplicando las herramientas matemáticas antes vistas sobre la matriz insumo-producto de México podemos analizar los sectores económicos que tienen el mayor efecto de arrastre sobre la producción.

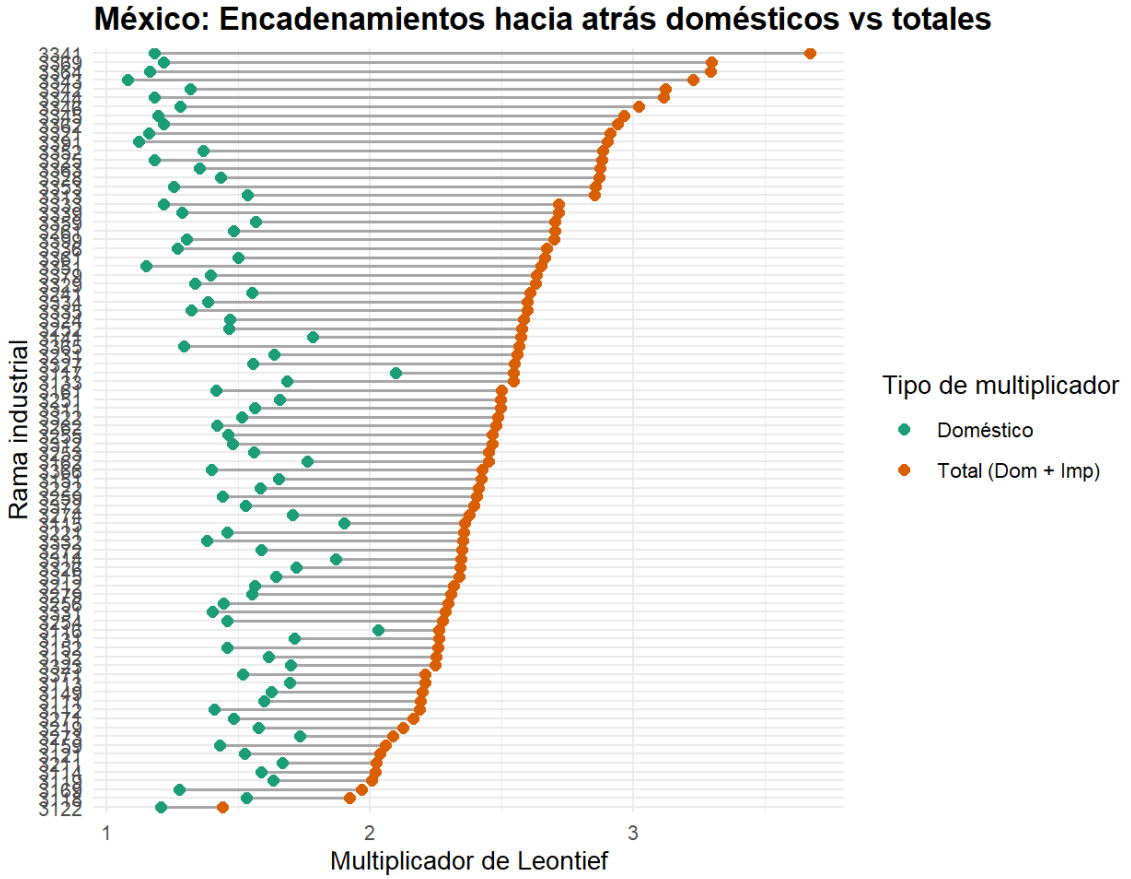
Sin embargo, a pesar de que estos resultados son tremendamente importantes para entender la estructura productiva, esta no cuenta la historia completa. Hasta ahora hemos mantenido el supuesto implícito de que operamos en una economía cerrada. Pero una de las cualidades insignia de la economía mexicana.

Una ventaja de la matriz elaborada por INEGI es que registra usos domésticos e importados en la demanda intermedia. Tradicionalmente, los efectos de arrastre se analizan únicamente

[3] Sraffa jugó un papel clave en el famoso debate teórico conocido como la Controversia de Cambridge. Después de conceder la victoria a los ingleses, los economistas de las universidades de Harvard y el MIT, defensores de la teoría neoclásica, no tuvieron más remedio que adoptar le heterogeneidad del capital en sus teorías y modelos más avanzados.

considerando el uso de insumos provenientes de la economía doméstica. Esto es útil para analizar sectores donde hay poca participación doméstica y donde existe alta dependencia de tecnología del exterior.

La comparación entre el multiplicador doméstico de producción (μ_d) y el multiplicador tecnológico total (μ_t) en la industria manufacturera pone de manifiesto una dualidad estructural característica de las economías semi-industrializadas integradas a cadenas globales de valor. Desde el marco teórico del análisis de insumo-producto de Leontief, el multiplicador total (μ_t) captura los requerimientos directos e indirectos de insumos intermedios —tanto nacionales como importados— que exige la técnica de producción vigente ante el incremento de una unidad monetaria en la demanda final. Por su parte, el multiplicador doméstico (μ_d) aísla estrictamente los encadenamientos hacia atrás que permanecen dentro del territorio nacional. La brecha horizontal entre ambos indicadores ($\mu_t - \mu_d$) cuantifica, por ende, la fuga del efecto multiplicador hacia el exterior, la cual constituye una medida directa de la dependencia tecnológica e intermedia del aparato productivo.



La disposición gráfica de las ramas industriales revela un patrón estructural: conforme se asciende desde las manufacturas ligeras y procesadoras de recursos naturales (subsectores 31 y 32 del

SCIAN, ubicadas en la parte inferior del gráfico) hacia los complejos metalmecánicos, electrónicos y de equipo de transporte de alta complejidad tecnológica (subsector 33, concentrado en el tramo superior), la divergencia entre el potencial de arrastre técnico y la capacidad real de articulación interna se ensancha de manera sistemática. Mientras que la curva correspondiente a los multiplicadores totales (los puntos naranjas) exhibe una pendiente positiva pronunciada que supera el umbral de 3.0 en las industrias de frontera, la nube de puntos perteneciente a los multiplicadores domésticos permanece estancada en una banda estrecha e incluso muestra una ligera regresión en los sectores de mayor sofisticación técnica.

Este desacople muestra que la complejización técnica de los procesos productivos no se traduce de forma endógena en una densificación de la matriz doméstica de transacciones intermedias. Por el contrario, a medida que las ramas requieren una división técnica del trabajo más profunda y bienes intermedios de mayor intensidad tecnológica, la oferta nacional resulta incapaz de suministrar dichos componentes, provocando que el impulso dinámico de la demanda final se filtre casi íntegramente hacia los mercados externos vía importaciones de insumos. Esta fractura productiva alcanza su máxima expresión en los subsectores 334 (Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos) y 336 (Fabricación de equipo de transporte). Al examinar las diez ramas con los mayores multiplicadores tecnológicos totales de toda la manufactura, se observa que la totalidad de ellas pertenece al grupo 33 y presenta niveles críticos de desarticulación interna.

En síntesis, la evidencia empírica demuestra una paradoja estructural del sector manufacturero mexicano: las ramas que poseen cadenas de valor más complejas y la mayor capacidad técnica para dinamizar la red productiva mediante encadenamientos hacia atrás son aquellas que presentan la mayor desarticulación doméstica. La marcada dependencia de bienes intermedios importados en las industrias del grupo 33 neutraliza su potencial como sectores clave del crecimiento interno, provocando que el dinamismo exportador de las manufacturas avanzadas opere bajo una lógica de enclave que traslada el grueso de los efectos multiplicadores de Leontief hacia las economías proveedoras de tecnología de origen.

Desde el marco de las cuentas nacionales, la gran mayoría de institutos nacionales de estadísticas publican matrices insumo-producto con un alto nivel de desagregación sectorial. Estos se calculan y se estiman basado en información como censos económicos, encuestas directas, registros administrativos de comercio internacional, entre otros. En México, el INEGI genera una matriz de insumo-producto que se publica cada cinco años y se elabora con base en la información de los Censos Económicos.

La variante regional

Como vimos, el análisis de encadenamientos productivos es sumamente poderoso para comprender el dinamismo productivo de la economía y cómo la tecnología y las relaciones entre

industrias tienen efectos agregados que impulsan la economía en su conjunto. No obstante, la matriz insumo-producto nacional no es un instrumento infalible, puesto que sufre de un sesgo de agregación en el que hay una inevitable pérdida de precisión y detalle estructural, así como una distorsión de las evaluaciones de impacto económico o ambiental, que se produce cuando distintas industrias se agrupan en sectores macroeconómicos amplios ignorando la heterogeneidad y granularidad de la actividad económica. En un país tan diverso y económicamente desigual como México quedarse en este nivel de análisis puede producir conclusiones o llevar a formular políticas mal encaminadas. En consecuencia, los análisis realizados a nivel agregado no consideran la heterogeneidad ni la dimensión espacial de la producción que sí ocurre en la economía real. Se han propuesto diversas formas para ir más allá de los supuestos del modelo insumo-producto tradicional, como modelos no-lineales o, el que nos compete en este libro, la variante regional.

Leontief y Walter Isard introdujeron en un artículo de 1951 una variante del modelo insumo-producto para modelar directamente las relaciones económicas que ocurren entre regiones de una misma o múltiples economías, yendo más allá del nivel de agregación sectorial nacional. En esta variante, cada elemento y sector de la matriz está divida en regiones, que pueden constituir estados, municipios, etc., o grupos de ellos. En el modelo de insumo producto regional debe cumplirse la siguiente identidad contable:

$$\mathbf{x_i^r} = \sum_s \sum_j \boldsymbol{z}_{ij}^{rs} + \sum_s \boldsymbol{y}_i^{rs}$$

En esta ecuación, el superíndice r representa la región considerada. z representa la matriz de demanda intermedia y y el vector de demanda final. Intuitivamente, la identidad contable dice que la producción total de una industria específica i en una región r es igual a la suma de sus compras intermedias a todas las industrias de todas las regiones, más la demanda final.

Aún no existe una metodología estandarizada para generar cuentas directas de transacciones intersectoriales a nivel subnacional, por lo que la gran mayoría de economías (incluyendo México) no cuenta con un marco de información detallada referenciada geográficamente sobre los flujos comerciales que ocurren al interior del país. La mayoría de las estimaciones de matrices insumo-producto multirregionales se ha llevado a cabo por equipos de investigación en las universidades y el sector privado, utilizando diversos métodos. La literatura especializada clasifica las estrategias de estimación en tres familias metodológicas: métodos directos (o de encuesta), métodos indirectos (o no basados en encuesta) y métodos híbridos.

Los enfoques directos replican el diseño de las matrices nacionales mediante el levantamiento censal y muestral de cuestionarios estructurados aplicados a establecimientos económicos. Los enfoques directos replican el diseño de las matrices nacionales mediante el levantamiento censal

y muestral de cuestionarios aplicados a establecimientos económicos; su principal limitación es su elevado costo y dificultad logística. Los métodos indirectos derivan los coeficientes técnicos y comerciales regionales a partir de la matriz de coeficientes nacionales; las principales técnicas utilizadas son los Cocientes de Localización, Balance Matricial (RAS) y los modelos de Interacción y Gravedad. Finalmente, los métodos híbridos (que son los más usados actualmente) combinan ambos enfoques en metodologías mixtas que evitan el alto costo de las encuestas y los errores de agregación de los métodos puramente matemáticos[4].

En el 2023, para ampliar la oferta de información disponible para el análisis regional, el INEGI publicó los Cuadros de Oferta y Utilización Multi-Estatales y las Matrices Insumo-Producto Multi-Estatales de México, para los años 2013, y una actualización posterior para el 2018. Estas se estimaron utilizando un método híbrido en el que se utilizó la MIP nacional, las encuestas de ingreso y gasto y los microdatos del Censo Económico para obtener restricciones macroeconómicas y la estructura estatal de la producción. Para la estimación de flujos interestatales se aplicó una combinación de coeficientes de Flegg y modelo gravitacional que fue calibrado con el método RAS (INEGI, 2022).

En un modelo regional de insumo-producto, la formulación matemática y la interpretación de la matriz inversa de Leontief se mantiene igual, salvo la excepción de que incorpora adicionalmente una dimensión espacial. Es decir, las industrias de los diferentes estados del país difieren en su capacidad de impulsar la producción global cuando estas se enfrentan a un choque de demanda final. En consecuencia, con este modelo podemos explicar la heterogeneidad en la capacidad de las diferentes regiones del país en estimular la actividad económica.

La estructura de la matriz es la siguiente:

$Z^{1,1}$	$\cdots$	$Z^{1,32}$	$F^{1,1}$	$\cdots$	$F^{1,32}$	q^1
$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$Z^{32,1}$	$\cdots$	$Z^{32,32}$	$F^{32,1}$	$\cdots$	$F^{32,32}$	q^{32}
$z^{mrm,1}$	$\cdots$	$z^{mrm,32}$	$f^{mrm,1}$	$\cdots$	$f^{mrm,32}$	
$z^{ipns,1}$	$\cdots$	$z^{ipns,32}$	$f^{ipns,1}$	$\cdots$	$f^{ipns,32}$	
w^1	$\cdots$	w^{32}				

q^1	$\cdots$	q^{32}

[4] Los métodos de estimación no son el enfoque de esto texto. Una revisión exhaustiva de las metodologías puede encontrarse en Asuad (2020).

Donde:

- Z es la matriz de insumos intermedios
- w son los salarios
- q es el vector de producción bruta
- F es la matriz de demanda final

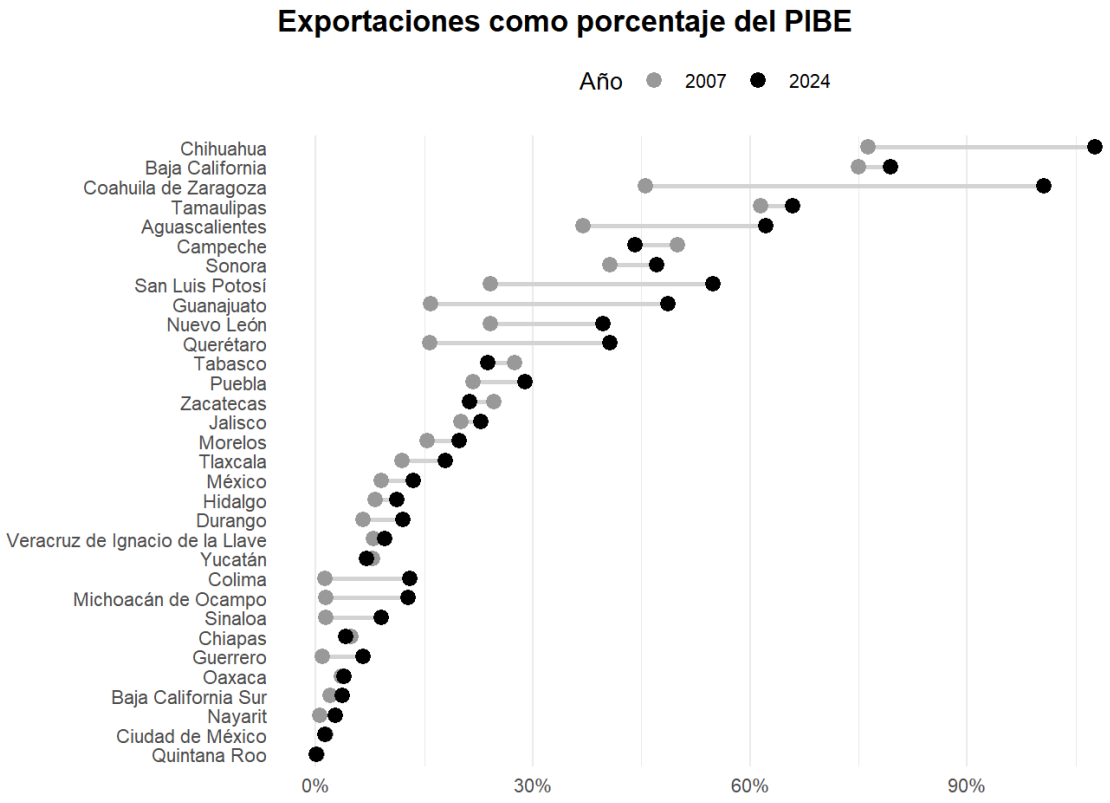
4. Regiones y el sector externo

La economía mexicana se reestructuró drásticamente después de la crisis de la década de 1980. La apertura comercial en México llegó como epílogo al periodo de gran expansión económica que abarcó desde finales de la segunda guerra mundial hasta finales de la década de 1970. La economía atravesó un periodo turbulento de elevada inflación rozando la variación anual del 180%, el default de la deuda pública, graves serios de balanza de pagos relacionados a la dependencia de las exportaciones petroleras,

Esta sucesión de eventos alteró permanentemente la trayectoria de crecimiento de la economía mexicana, y culminó con la drástica reforma estructural iniciada en la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. Desde entonces, la economía mexicana apostó por el sector externo, lo que ha tenido consecuencias importantes sobre la geografía, la planta productiva, el mercado laboral y los flujos de capital y divisas.

Es indudable que México ha tenido un desempeño exportador notable y que este ha sido clave para la generación de empleo y el desarrollo de capacidades productivas. Nuestro país es un gran exportador de productos de alto valor agregado como autos, computadoras y maquinaria eléctrica, además de que cuenta con acceso directo y privilegiado al mercado más gran del mundo. Es por ello que ha logrado posicionarse como la décima economía más grande del mundo por su volumen bruto de comercio internacional.

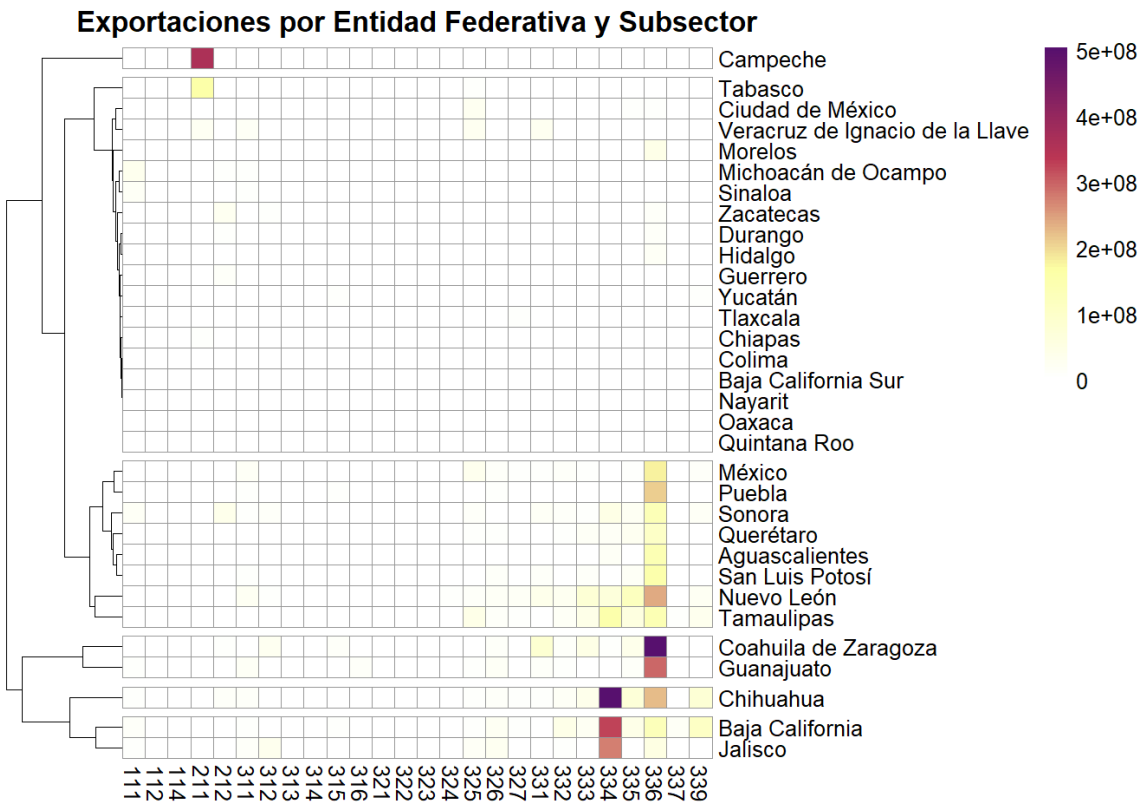
Esto ha contribuido a crear un relato en el que la inserción en el mercado externo, la atracción de inversión extranjera y la localización de la industria manufacturera de exportación han traído beneficios netos para el país. Sin embargo, no debe cometerse el error de enunciar conclusiones prematuras, pues el efecto territorial de esta apertura pocas veces es explorado, y al incorporarlo se revela una dinámica subyacente mucho más compleja: no todo México guarda la misma relación con el sector externo. Una historia de desigualdad y dinámicas heterogéneas se pierde cuando no se consideran los efectos regionales diferenciados, nuevamente, por el sesgo de agregación.



En todas las entidades federativas se observa un aumento en las exportaciones como porcentaje de su producto interno bruto, a excepción de Campeche, Zacatecas y Chiapas, donde ocurrió lo contrario. El mayor cambio relativo se produjo en las economías del norte y centro norte del país. Los exportadores se volvieron más exportadores.

Especialización exportadora

Podemos observar la enorme disparidad y concentración del valor de las exportaciones mediante un mapa de calor. Este es una herramienta de visualización de datos que utiliza degradados de color para representar la magnitud o intensidad de los datos. Visualizar la trayectoria individual de cada sector y entidad federativa sería engorroso en un gráfico de líneas. El *heatmap* nos permite visualizar La figura N contiene el acervo de exportaciones en millones de dólares por entidad federativa y subsector de actividad SCIAN, para el periodo 2007-2025. Como puede observarse, la matriz de exportaciones es extremadamente dispersa.



Sin embargo, extraer conclusiones de este análisis primitivo sería engañoso por múltiples razones: 1) no todos los productos exportados generan valor en la misma magnitud, por lo que la contribución de estados enfocados manufacturas avanzadas (computadoras, maquinaria, equipo de transporte) invisibiliza la contribución de los estados especializados en productos más básicos; 2) oculta la estructura y diversificación de estados con menos volumen de exportaciones.

El error que produce la disparidad en la magnitud del valor de los productos se puede corregir normalizando los datos por columnas. Es decir, ahora cada columna está en una escala similar que mide la disparidad de los datos respecto a la media.

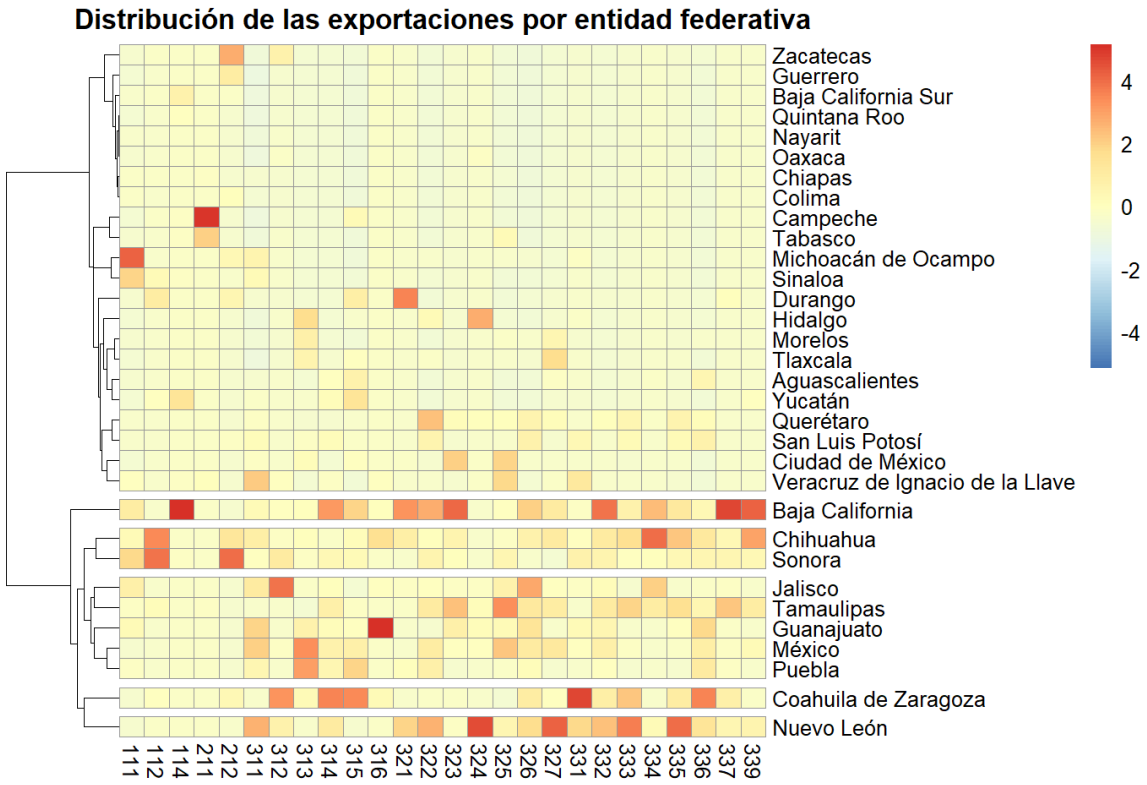
Para enriquecer la visualización y el análisis, el mapa incorpora agrupamiento jerárquico en el que las observaciones se ordenan sobre el eje vertical por similitud. Las entidades están ordenadas y agrupadas verticalmente para reflejar perfiles exportadores afines.

La normalización por columnas permite analizar el perfil exportador interno de cada entidad federativa, independientemente de su contribución total al agregado nacional. Se calcula la similitud utilizando el algoritmo de clustering de Ward.

El algoritmo separa las entidades federativas en dos grandes grupos: 22 entidades federativas encontradas desde el sur hasta el centro del país con perfiles exportadores poco diversificados y

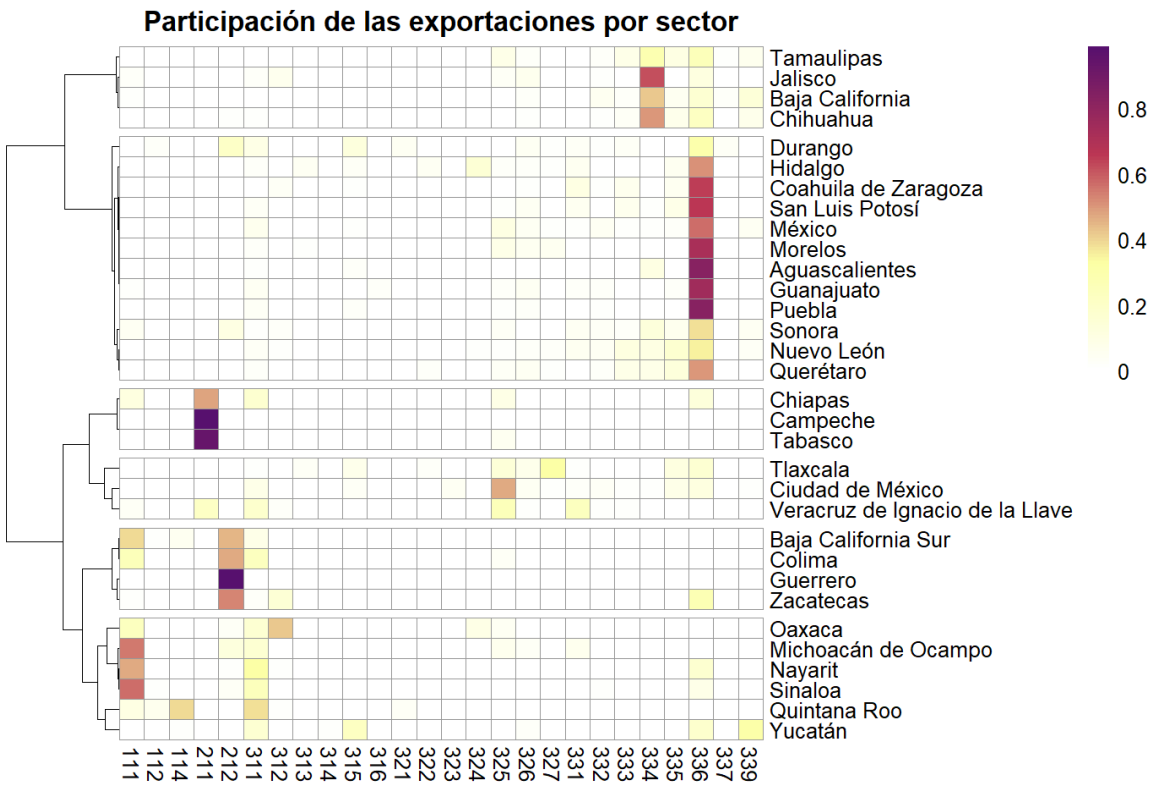
10 entidades federativas de la región del Bajío y la Frontera Norte que presentan perfiles exportadores diversificados.

Con esta herramienta podemos responder intuitivamente a la pregunta de dónde se realiza la producción de cada industria.



Concentración por entidad

Al mostrar la participación de cada sector en las exportaciones de las entidades federativas emerge otro patrón: el algoritmo de clustering encuentra 5 grupos: un corredor de 4 entidades enfocadas en la exportación de equipo de cómputo (Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Chihuahua), un gran grupo de exportadores automotrices (Hidalgo, Coahuila, S.L.P., México, Morelos, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Sonora, Nuevo León y Querétaro, un grupo de exportadores de energéticos (Chiapas, Campeche, Tabasco), un corredor central enfocado en maquinaria y químicos (CDMX, Veracruz, Tlaxcala), un sector de entidades mineras (Baja California Sur, Colima, Guerrero y Zacatecas) y un grupo de estados enfocados en la exportación de productos agrícolas y alimentos (Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán.)



Estructura productiva de manufactura de exportación

Una dimensión adicional que falta analizar además de los volúmenes, el valor, la ubicación y la localización de las exportaciones, es analizar el proceso de producción de los bienes de exportación. Este análisis

III. Gobernanza y políticas públicas

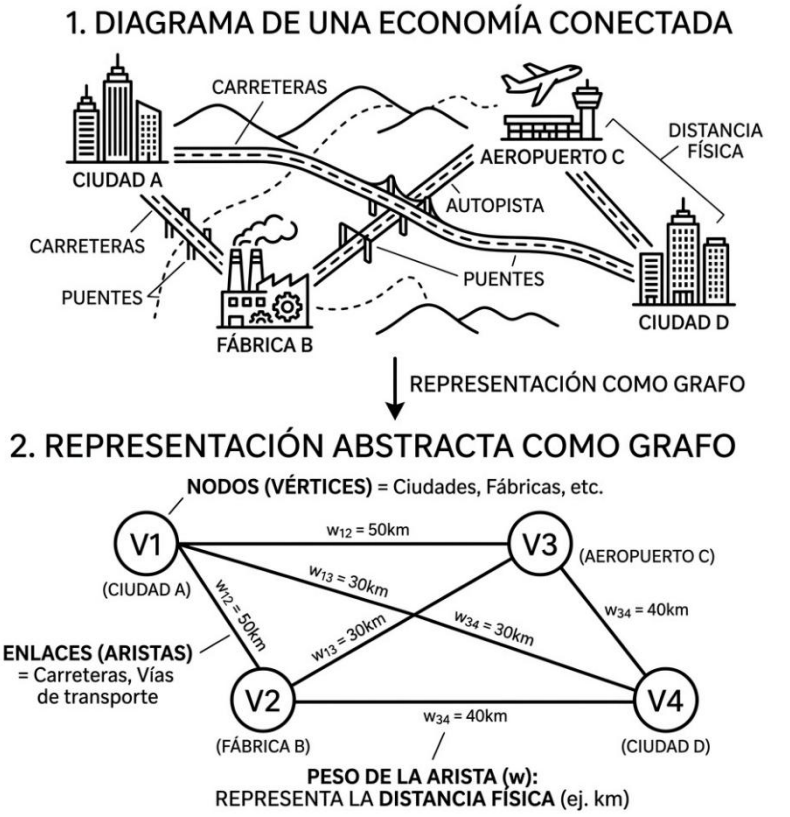
Nig

IV. Infraestructura e importancia estratégica del transporte y la energía

Como vimos en los capítulos anteriores, la producción en México depende fundamentalmente de relaciones complejas que ocurren entre agentes situados a lo largo del territorio.

La infraestructura del país es aquel activo fijo que permite la comunicación entre empresas, consumidores, proveedores, plataformas de exportación y, en última instancia, es una causa necesaria (mas no suficiente) para la realización de la actividad económica.

Del mismo modo que la actividad económica puede expresarse conceptual y matemáticamente como una red compleja de oferta y usos de bienes intermedios y finales, la infraestructura de transporte de un país tiene también un equivalente, puesto la infraestructura es un sistema físico de interacciones, conexiones e interdependencia que comunican a los agentes y establece el espacio de sus actividades, o dicho formalmente, es esencialmente una topología geoespacial que determina la estructura sobre la cual suceden los hechos humanos, sociales y económicos.



La energía, por otro lado, es un factor de la producción igualmente indispensable, muchas veces obviado en el análisis económico. El economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen desarrolló una teoría econofísica en la que argumentó que la actividad económica, al ser un proceso físico, está gobernada por las mismas leyes que gobiernan la materia, incluyendo las leyes de la termodinámica, las cuales gobiernan los usos, el almacenamiento y la transferencia de energía. A fin de cuentas, según esta visión física, todo proceso económico es un proceso energético y las revoluciones industriales, técnicas y científicas vienen acompañadas siempre de un patrón energético distintivo que permite la creación de nuevos valores y relaciones económicas.

Los ejemplos históricos son inagotables. El éxito de las primeras grandes industrias es inseparable del consumo y la producción energética que introdujo a la actividad económica.

Antes de adentrarnos en los modelos, repasemos algunos hechos y datos de la economía mexicana y su infraestructura.

Productividad y conectividad

¿Qué relación guarda la producción industrial con la capacidad de conectividad física de un estado? En el estudio de la economía regional y la geografía económica, esta pregunta ocupa un lugar central. La intuición sugiere que las fábricas y los centros de distribución no se distribuyen al azar sobre el territorio, sino que buscan localizarse donde el costo de mover insumos y mercancías finales sea el menor posible. Sin embargo, para verificar si esta premisa se cumple con rigor en la realidad mexicana, la inspección visual no basta. Para este ejercicio empírico, además de los mapas y las estadísticas descriptivas generales que ya se han presentado, se recurre a la econometría.

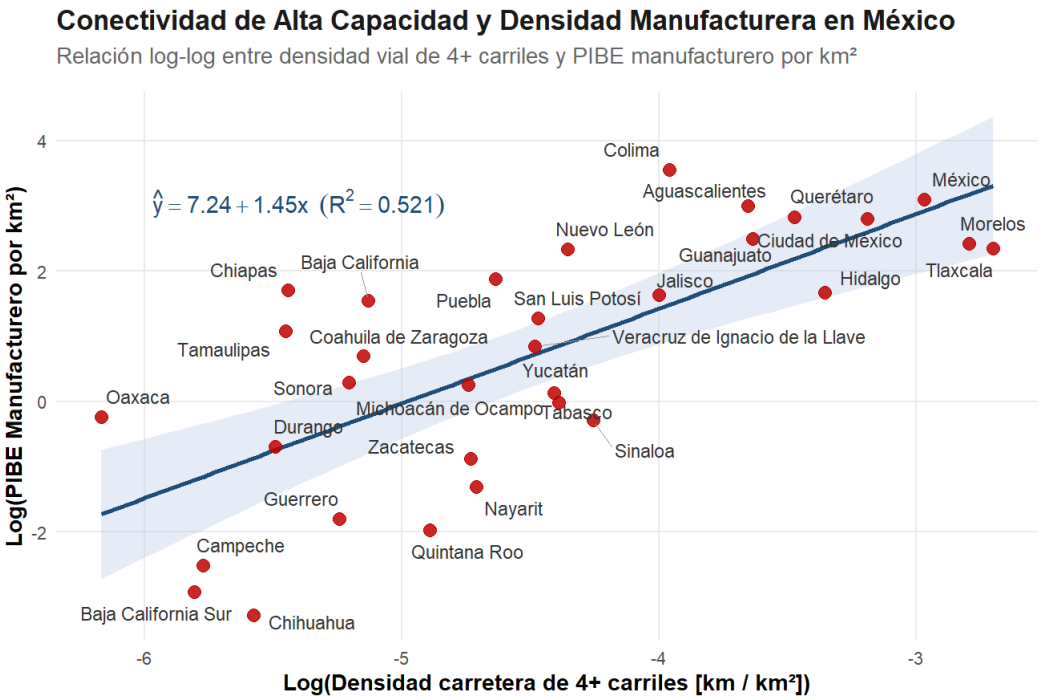
El análisis econométrico nos permite pasar de la observación geográfica a la medición precisa de la magnitud y la significancia estadística de este vínculo estructural. Un error frecuente al iniciarse en el análisis espacial consiste en comparar directamente los kilómetros totales de carreteras de una entidad federativa contra el valor total de su producción manufacturera. Hacerlo introduce una distorsión conocida como efecto escala: los estados territorialmente extensos, por el simple hecho de abarcar una gran superficie geográfica, suelen contar con redes carreteras más largas y un mayor volumen bruto de actividad económica que los estados pequeños, sin que ello implique necesariamente un uso más eficiente o intensivo del territorio. Para corregir esta distorsión geométrica y hacer comparables entidades tan dispares como Chihuahua, Querétaro o Tlaxcala, es necesario expresar tanto la dotación de infraestructura como la producción industrial en términos de densidad espacial. De este modo, dividimos el Producto Interno Bruto Estatal manufacturero entre la superficie total de cada entidad para obtener la densidad económica manufacturera, y dividimos los kilómetros de carreteras pavimentadas de cuatro o más carriles entre esa misma superficie para obtener la densidad vial de alta capacidad. Nos enfocamos

específicamente en las vías de cuatro o más carriles porque representan los corredores troncales de alta especificación, diseñados para soportar el transporte de carga pesada y articular las cadenas de suministro modernas. Dado que la actividad económica y la infraestructura en México presentan una fuerte concentración regional —con unas cuantas entidades aglomerando gran parte de la industria y otras con un perfil predominantemente rural o primario—, los datos originales muestran una marcada asimetría. Al aplicar logaritmos naturales a ambas variables, logramos simetrizar sus distribuciones y estabilizar la varianza. Además, esta transformación matemática ofrece una gran ventaja analítica: convierte un modelo lineal en un modelo de elasticidad constante (conocido como especificación log-log), donde la pendiente estimada refleja directamente cambios porcentuales.

La relación teórica poblacional que proponemos estimar mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se expresa formalmente a través de la siguiente ecuación econométrica:

$$\ln\left(\frac{\text{PIBE}_{\text{manuf},i}}{\text{Superficie}_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \ln\left(\frac{\text{Km}_{4+,i}}{\text{Superficie}_i} + 0.0001\right) + \varepsilon_i$$

En esta formulación, el subíndice i representa a cada una de las 32 entidades federativas de México ($i = 1,2,\ldots,32$). El término dependiente captura el logaritmo natural de la densidad económica manufacturera por kilómetro cuadrado, mientras que la variable explicativa recoge el logaritmo de la densidad espacial de carreteras de cuatro o más carriles (a la cual se le suma una constante marginal de 0.0001 para permitir la transformación logarítmica en aquellas entidades cuya densidad de vías multicarril se aproxima a cero). El parámetro β_0 corresponde al intercepto del modelo, β_1 es el coeficiente de elasticidad que buscamos estimar y ε_i representa el término de error estocástico, el cual agrupa todos aquellos factores no observados que también influyen en la producción industrial. Una vez estimados los parámetros con los datos de las 32 entidades federativas, la ecuación ajustada arroja el siguiente resultado empírico:



Fuente: Elaboración propia con datos de SICT e INEGI. Ajuste lineal por MCO con intervalo de confianza al 95%.

¿Cómo debemos interpretar estos números a la luz de la economía espacial? En primer lugar, observamos que el coeficiente asociado a la densidad carretera de alta capacidad ($\beta_1 = 1.4548$) es positivo y estadísticamente significativo a un nivel de confianza superior al 99.9 por ciento. Su estadístico t de 5.707 y su valor p de 0.00000317 indican que la probabilidad de encontrar esta relación por mero azar es prácticamente nula. Al tratarse de un modelo log-log, el valor de 1.4548 tiene una lectura directa como elasticidad: manteniendo lo demás constante, un incremento del 1 por ciento en la densidad espacial de carreteras de cuatro o más carriles se asocia, en promedio, con un aumento del 1.45 por ciento en la producción manufacturera por kilómetro cuadrado. El hecho de que esta elasticidad sea mayor a la unidad ($\beta_1 > 1$) es un hallazgo sumamente revelador desde la perspectiva de la teoría de la localización y la nueva geografía económica. Este resultado refleja la presencia de rendimientos crecientes y economías de aglomeración en el espacio. Cuando una región consolida una red densa de autopistas troncales de alta capacidad, reduce drásticamente los costos de transporte y los tiempos de traslado, facilitando esquemas logísticos de entrega justo a tiempo (just-in-time). Esto no solo eleva la productividad de las plantas ya instaladas, sino que atrae nuevas inversiones y proveedores hacia ese mismo territorio, generando un efecto multiplicador donde la densidad económica crece a un ritmo más que proporcional respecto a la expansión física de la red vial. En segundo lugar, la bondad de ajuste del modelo, medida a través del coeficiente de determinación ($R^2 = 0.5205$), muestra que poco más del 52 por ciento de la variación total en la densidad manufacturera entre los estados mexicanos se explica únicamente por la densidad de su infraestructura carretera de alta especificación. Para un corte transversal de datos regionales con una sola variable explicativa,

este poder explicativo es notablemente alto. El otro 48 por ciento de la varianza —capturado en los residuos del modelo— responde lógicamente a otros determinantes clásicos del desarrollo industrial, tales como la disponibilidad de capital humano calificado, el acceso a energía eléctrica y gas natural, la cercanía geográfica con la frontera estadounidense o la estructura histórica de incentivos locales. Finalmente, es importante recalcar que, en la economía espacial, la relación entre infraestructura y producción suele operar en ambas direcciones. Así como una red carretera densa detona la instalación de parques industriales, el propio crecimiento manufacturero de un estado genera recursos fiscales y demanda logística que presionan al Estado y al sector privado a construir más carriles y nuevas autopistas. No obstante, más allá de esta retroalimentación mutua, el modelo demuestra con contundencia empírica que en México la manufactura moderna y la conectividad carretera de alta capacidad forman un binomio espacial indisoluble.

La energía como factor de la producción

En la teoría macroeconómica y del crecimiento convencional, el producto agregado suele modelarse únicamente como una combinación de capital físico y trabajo. Sin embargo, esta abstracción omite una restricción biofísica y tecnológica de la producción real: ninguna maquinaria opera ni ningún proceso físico o químico ocurre sin un flujo continuo de trabajo útil derivado de la energía. Para corregir esta omisión en el análisis de la manufactura mexicana y cuantificar la importancia del factor energético en la producción utilizamos la econometría.

Partimos de una función de producción tipo Cobb-Douglas ampliada bajo el enfoque KLEM, definida para la entidad federativa i, el subsector industrial j y el periodo censal t:

$$Y_{ijt} = A_{ijt} K_{ijt}^{\beta_K} E_{ijt}^{\beta_E} L_{ijt}^{\beta_L}$$

Donde Y_{ijt} representa el valor agregado, K_{ijt} el acervo de capital físico, E_{ijt} el insumo energético, L_{ijt} el factor trabajo y A_{ijt} la Productividad Total de los Factores (PTF). Los parámetros β_K, β_E y β_L corresponden a las elasticidades del producto respecto a cada factor productivo. Si asumimos rendimientos constantes a escala en los factores de producción[5], podemos dividir ambos lados de la ecuación entre el número total de trabajadores (L_{ijt}). Esta transformación elimina el efecto de escala derivado del tamaño demográfico o industrial de cada estado (como el contraste entre el Estado de México o Nuevo León frente a Colima o Campeche) y expresa el modelo en su forma intensiva:

$$\frac{Y_{ijt}}{L_{ijt}} = A_{ijt} \left(\frac{K_{ijt}}{L_{ijt}}\right)^{\beta_K} \left(\frac{E_{ijt}}{L_{ijt}}\right)^{\beta_E}$$

[5] De modo que β_K, β_E y β_L suman a uno.

Al aplicar una transformación logarítmica natural a esta expresión, linealizamos la tecnología de producción y obtenemos la relación estructural entre la productividad laboral media, la intensidad de capital por trabajador y la dotación energética por ocupado:

$$\ln\left(\frac{Y_{ijt}}{L_{ijt}}\right) = \ln A_{ijt} + \beta_K \ln\left(\frac{K_{ijt}}{L_{ijt}}\right) + \beta_E \ln\left(\frac{E_{ijt}}{L_{ijt}}\right)$$

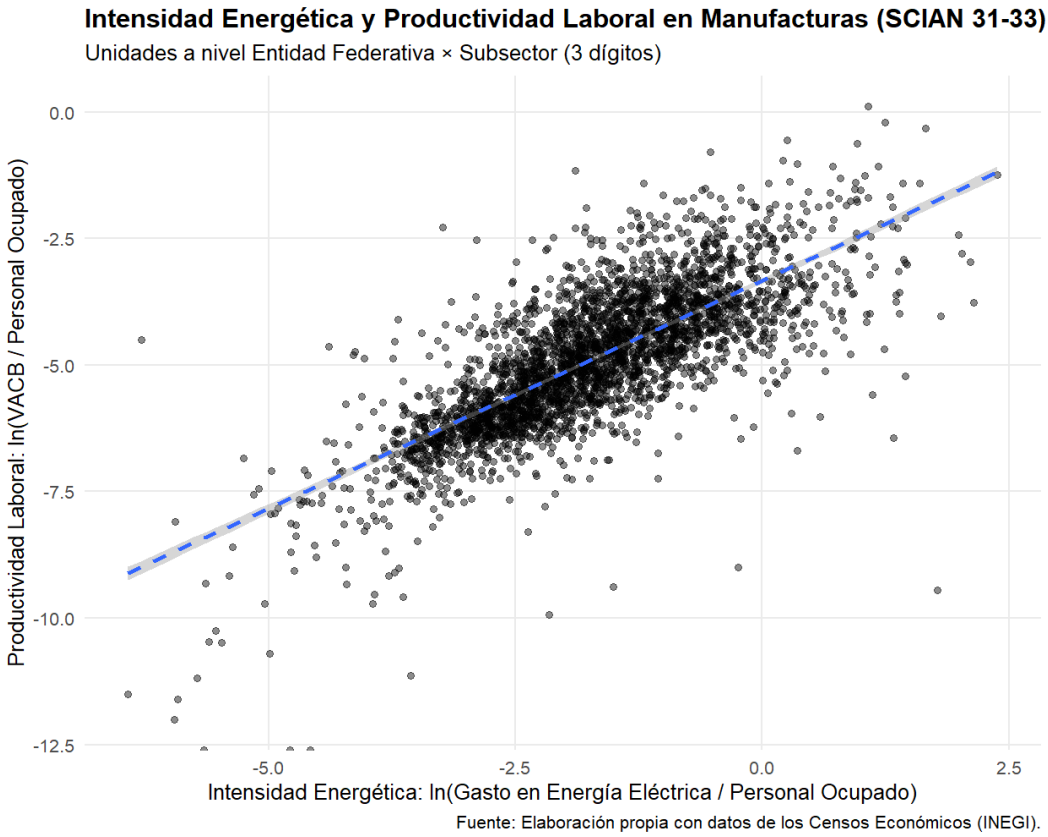
En este marco analítico, el parámetro β_E mide la sensibilidad de la productividad del trabajo ante cambios en el respaldo energético por trabajador, manteniendo constante la mecanización del proceso productivo (K/L).

Para estimar empíricamente esta relación en la planta manufacturera de México, desagregado a 21 subsectores a tres dígitos en las 32 entidades federativas, se emplean tres variables de los Censos Económicos de INEGI: el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) como medida del producto, el Acervo Total de Activos Fijos (Q000A) como medida del stock de capital, el Gasto en Consumo de Energía Eléctrica (K412A) como aproximación al insumo energético y el Personal Ocupado Total (H001A) como medida del trabajo. Un desafío metodológico central al utilizar los censos de INEGI es que las variables se reportan en términos monetarios nominales y no en unidades físicas. En consecuencia, el gasto observado en energía eléctrica es el producto del precio regional de la electricidad por la cantidad física consumida. Dado que en México las tarifas eléctricas industriales de la CFE y los costos de congestión en la Red Nacional de Transmisión varían considerablemente por región (por ejemplo, la electricidad industrial suele ser más costosa en la península de Yucatán o Baja California que en el noreste del país), un mayor gasto monetario no siempre refleja un mayor uso físico de energía.

Otro problema es que no todas las ramas manufactureras requieren la misma energía por diseño tecnológico. La industria metálica básica (SCIAN 331), la química (SCIAN 325) o la cementera (SCIAN 327) emplean hornos de arco eléctrico y procesos térmicos intensivos, mientras que la industria del vestido (SCIAN 315) o del calzado (SCIAN 316) hacen un uso mucho más ligero de la electricidad por trabajador. Para evitar que estas diferencias distorsionen nuestro análisis, estimamos la función de producción incorporando controles por entidad federativa, año y subsector de actividad económica:

$$\ln\left(\frac{Y_{ijt}}{L_{ijt}}\right) = \beta_E \ln\left(\frac{E_{ijt}}{L_{ijt}}\right) + \beta_K \ln\left(\frac{K_{ijt}}{L_{ijt}}\right) + \gamma_{it} + \delta_{jt} + \varepsilon_{ijt}$$

La estimación sobre las 3,032 observaciones estatales-sectoriales confirma empíricamente que la energía eléctrica no es un insumo secundario, sino un pilar determinante de la productividad laboral y de la capacidad de generación de valor en la manufactura mexicana.



El hallazgo central del modelo es la elasticidad energética de $\hat{\beta}_E = 0.214$. Este resultado indica que, manteniendo constante el acervo de maquinaria por trabajador, por cada 10% que se incrementa el insumo de energía eléctrica por ocupado, el valor agregado por trabajador en la industria mexicana crece un 2.14%. La lectura económica de este coeficiente es directa: el capital físico y la energía operan como factores estrictamente complementarios. Un parque industrial en el Bajío o en la frontera norte puede contar con inversión extranjera y maquinaria automatizada de última generación, pero su traducción en valor agregado real depende de la intensidad y confiabilidad del flujo eléctrico que alimenta dichos equipos.

INSERTAR TABLA CON LOS RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN

Por su parte, la elasticidad del capital físico se sitúa en $\hat{\beta}_K = 0.376$, lo que significa que un aumento del 10% en los activos fijos por trabajador eleva la productividad media en 3.76%. Al sumar la contribución del capital y de la energía, observamos que ambos insumos explican cerca del 59% de la elasticidad del producto manufacturero, dejando una participación implícita de 41.0% para el factor trabajo. Este desglose muestra por qué los estudios tradicionales que ignoran al sector energético suelen sobredimensionar el rendimiento puro del capital financiero o físico: buena parte de lo que se atribuye a las máquinas es, en realidad, el resultado del insumo energético que les permite operar. Finalmente, la capacidad explicativa del modelo ofrece una

lección clave para el desarrollo regional en México. El modelo completo da cuenta del 80.8% ($R^2 = 0.808$) de las diferencias totales de productividad manufacturera en el país. Más importante aún, una vez que descontamos por completo la vocación industrial y las diferencias de precios entre estados, la dotación de energía eléctrica y de capital por trabajador explica por sí sola el 44.5% (R^2 neto $= 0.445$) de las brechas de productividad restantes. En el contexto mexicano actual, esto significa que la disponibilidad de infraestructura eléctrica constituye una condición indispensable para elevar los salarios reales y sostener el crecimiento manufacturero regional.

Tecnologías de generación

Ahora que tenemos una idea y evidencia empírica rigurosa de lo indispensable que es la energía para la actividad productiva, procedemos a analizar concretamente su instalación, capacidad y ubicación geográfica en México.

La evolución del sistema eléctrico mexicano durante el primer cuarto del siglo XXI refleja una profunda transformación tecnológica, económica y ambiental. A través del análisis de la participación en la generación bruta de electricidad entre principios de la década de 2000 y el año 2025, se observa el tránsito desde un modelo sustentado en combustibles líquidos pesados hacia uno dominado por el gas natural, acompañado de una diversificación gradual pero constante de la matriz energética. Comprender el funcionamiento físico de cada tecnología y su trayectoria histórica permite al estudiante dimensionar cómo las decisiones de infraestructura han moldeado el desarrollo industrial y urbano de México.

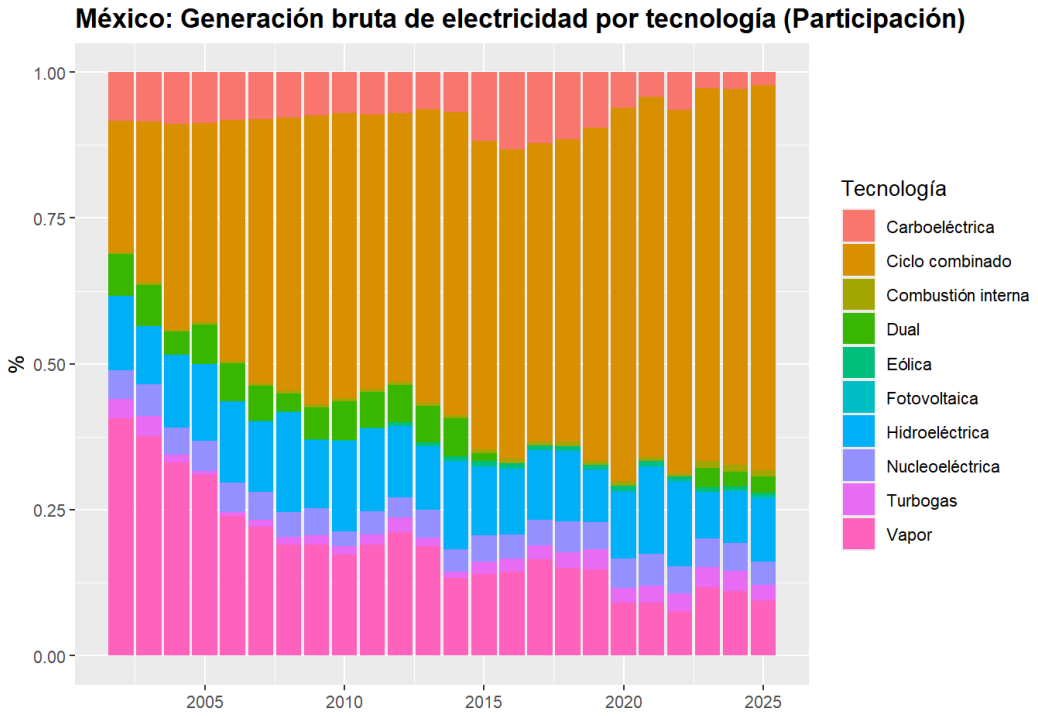
En la base histórica de esta transición se encuentran las centrales termoeléctricas convencionales de vapor, las cuales operan mediante la quema de combustibles fósiles —principalmente combustóleo o gas natural— en una caldera para transformar agua en vapor a alta presión que hace girar una turbina conectada a un generador. A principios de los años 2000, esta tecnología representaba cerca del 40% de la generación nacional, constituyendo el pilar de la electrificación e industrialización del país durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, debido a su menor eficiencia térmica y su elevado impacto ambiental, su participación se redujo drásticamente hasta situarse por debajo del 10% hacia 2025. Este declive fue absorbido por el **ciclo combinado**, tecnología que hoy domina el panorama nacional al superar el 60% de la generación total. Su alta eficiencia radica en la combinación de dos ciclos termodinámicos: primero, la quema de gas natural acciona una turbina de gas y, posteriormente, los gases de escape calientes se aprovechan en un recuperador de calor para producir vapor y mover una segunda turbina. Su rápida expansión desde el año 2000 modernizó el sector eléctrico mexicano, abaratando costos operativos y reduciendo la intensidad de emisiones gracias a la integración con la red de gasoductos de Norteamérica.

Como complemento indispensable a estas grandes centrales, el sistema emplea tecnologías térmicas de respuesta rápida o de diseño flexible, tales como el **turbogas** y la **combustión interna**. Las plantas de turbogas funcionan de manera análoga al motor de reacción de un avión, donde el aire comprimido se mezcla con gas o diésel y se quema para expandir gases directamente sobre una turbina; por su parte, la generación de combustión interna utiliza grandes motores alternativos de pistones similares a los de uso marino o automotriz. Aunque en la gráfica ambas mantienen una participación marginal pero constante a lo largo de las dos décadas, su papel en México es estratégico: el turbogas entra en operación en cuestión de minutos para cubrir los picos de demanda en horas críticas, mientras que los motores de combustión interna resultan vitales para suministrar electricidad en sistemas aislados, como la península de Baja California o zonas insulares.

Por otro lado, la diversificación hacia combustibles sólidos estables en décadas pasadas dio origen a la generación **carboeléctrica** y a las centrales de tipo **dual**. Ambas operan bajo el mismo principio del ciclo de vapor, pero emplean carbón mineral pulverizado o, en el caso de la tecnología dual (representada en México de manera emblemática por la central Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero), cuentan con calderas diseñadas para quemar indistintamente carbón o combustóleo según la disponibilidad y el precio del mercado. En la trayectoria histórica reciente, la generación carboeléctrica mantuvo una cuota importante cercana al 8-12% hasta mediados de la década de 2010 para dar soporte a la industria pesada del norte del país, mientras que la generación dual mostró una presencia notable en la primera década del siglo; no obstante, hacia 2025 ambas tecnologías han contraído su participación a niveles mínimos debido al desgaste de las plantas y las políticas de descarbonización.

Dentro del bloque de energías limpias tradicionales que otorgan estabilidad a la red nacional destacan la generación **hidroeléctrica** y la **nucleoeléctrica**. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial del agua almacenada en grandes presas; al dejarla caer por conductos forzados, su energía cinética impulsa turbinas hidráulicas sin necesidad de combustión alguna. Esta tecnología ha mantenido históricamente una participación fundamental de entre el 10% y el 15% en la gráfica, siendo heredera de las grandes obras de infraestructura del siglo XX en cuencas como el Grijalva y el Balsas, además de brindar regulación de frecuencia al sistema nacional. Paralelamente, la energía nucleoeléctrica —exclusiva en México de la central Laguna Verde en Veracruz— genera calor mediante la fisión controlada de átomos de uranio enriquecido en un reactor para producir el vapor que acciona las turbinas. Su franja en la gráfica es sumamente estable (alrededor del 3% al 5% durante todo el periodo), lo que ilustra su función como tecnología de "carga base", capaz de operar de forma continua las 24 horas del día independientemente de las condiciones climáticas.

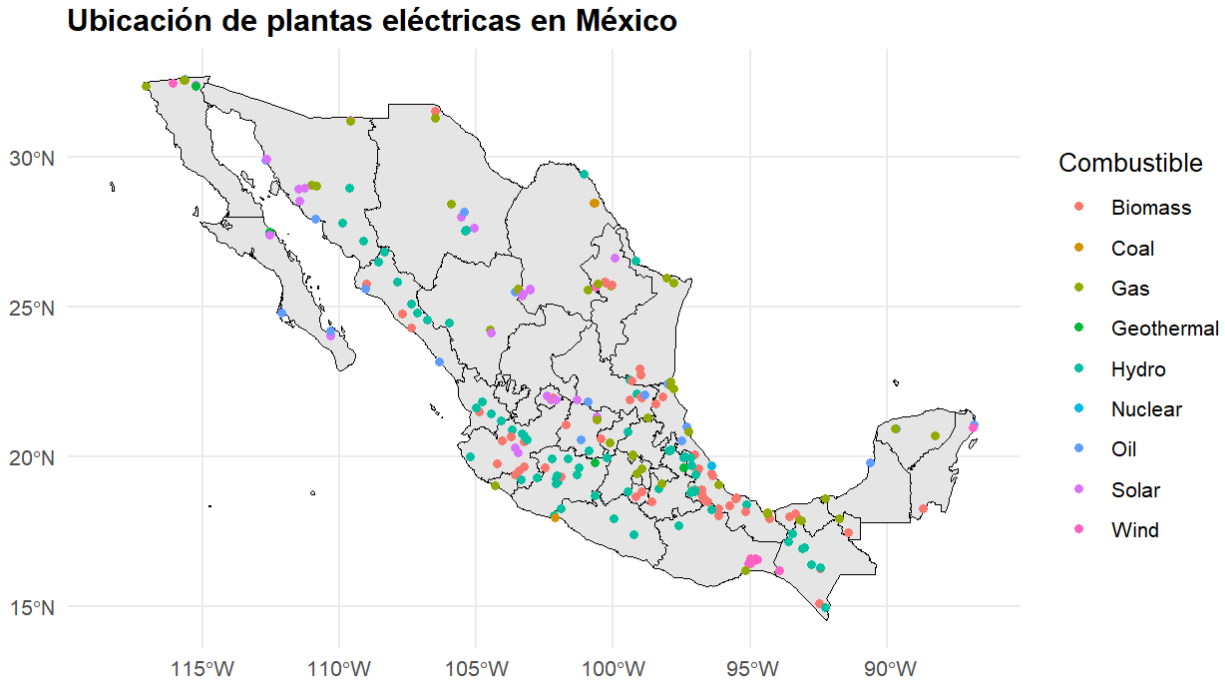
Finalmente, el panorama energético contemporáneo incorpora las energías renovables variables, específicamente la **eólica** y la **fotovoltaica**, cuya presencia comienza a ser visible en la última década. La tecnología eólica transforma la energía cinética del viento en electricidad mediante el giro de aerogeneradores de gran altura, destacando su desarrollo en regiones de alto potencial como el Istmo de Tehuantepec y el noreste del país. Por su parte, la generación solar fotovoltaica prescinde por completo de turbinas rotatorias, utilizando celdas de silicio que convierten directamente la radiación solar en corriente eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico, aprovechando la privilegiada insolación de los desiertos del norte y el Bajío mexicano. Aunque en esta representación de la generación tradicional su proporción conjunta aún luce modesta frente al dominio absoluto del ciclo combinado, su aparición a partir de 2015 marca el inicio de una nueva etapa tecnológica en México, orientada a reducir la dependencia del gas natural importado y cumplir con los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático.

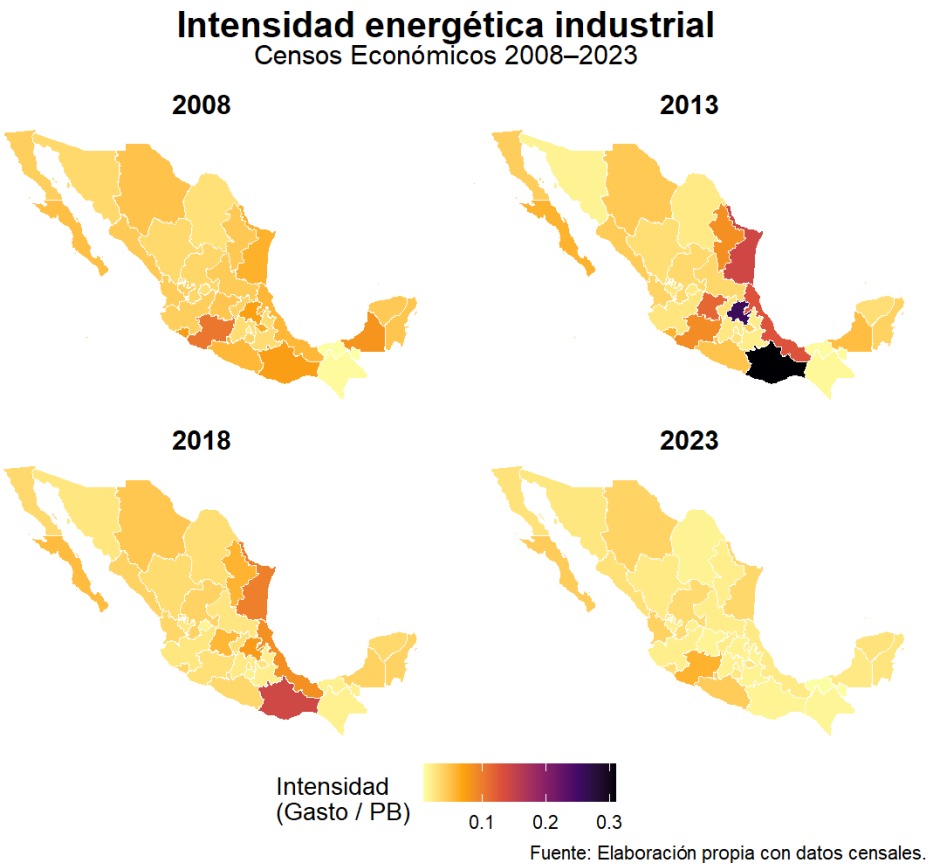


Ha mejorado la eficiencia de la matriz energética de México gracias a la adopción de la tecnología del ciclo combinado. La generación por ciclo combinado es un proceso que combina un ciclo de gas y un ciclo de vapor para aprovechar el calor residual para producir mucha más electricidad con el mismo combustible, lo que la convierte en una de las tecnologías más eficientes y limpias dentro de las energías basadas en combustibles fósiles.

Localización geográfica

Al igual que la actividad económica general, la generación física de energía eléctrica es un proceso que no está uniformemente distribuido en el espacio. Como hemos visto, las tecnologías de generación requieren de procesos físicos y aspectos geográficos específicos, que convierten a las diversas regiones del país en ubicaciones predilectas. Este hecho hace de la dimensión geográfica una variable indispensable para el diseño de una política energética y un desarrollo productivo exitoso.

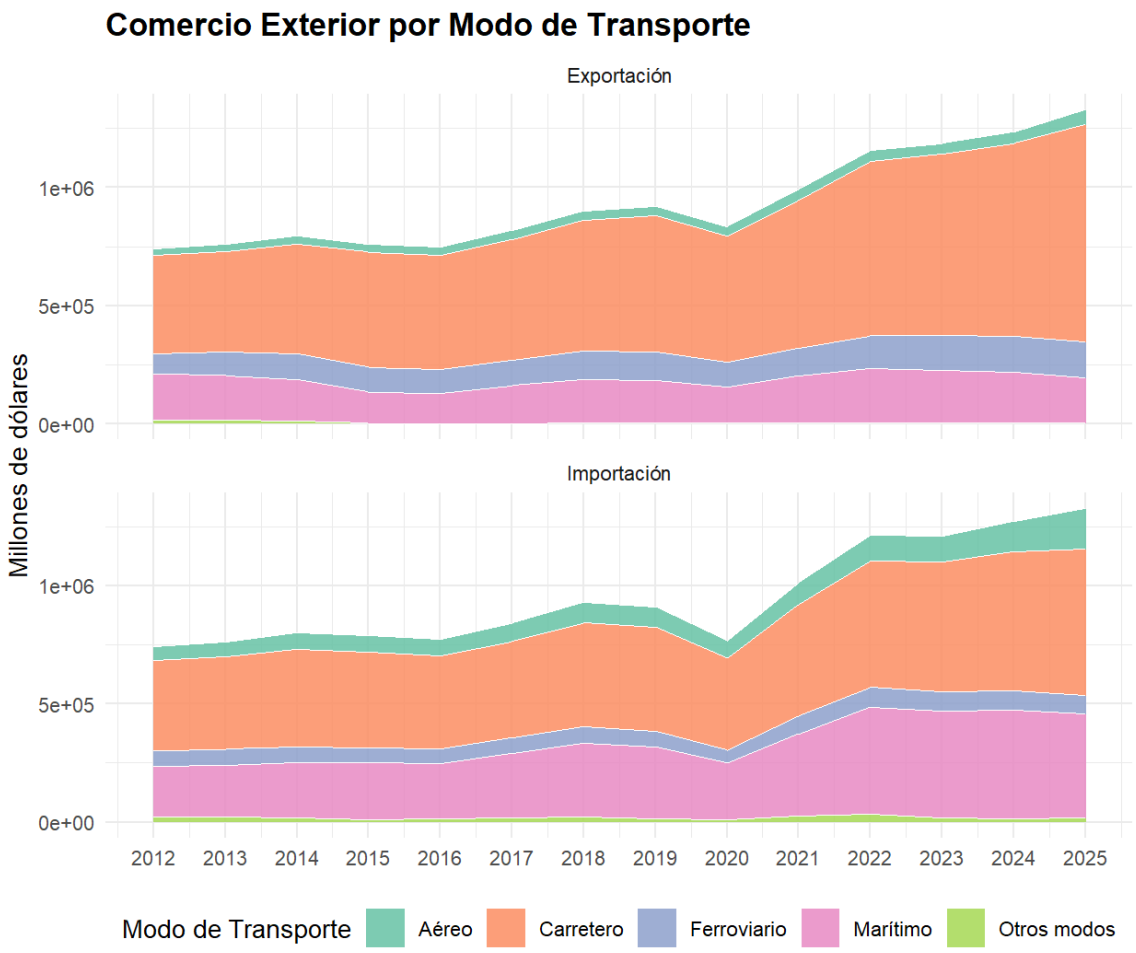




Ubicación

Puertos

Como observamos en capítulos anteriores, la interacción con el sector externo es compleja y es una de las principales fuentes de dinamismo económico en el país. Pero, concretamente, fuera de las cifras agregadas de los registros administrativos de la balanza comercial, ¿por dónde se mueve físicamente este flujo enorme de mercancías?



Hemos visto que la mayoría de los bienes que México vende al exterior se mueven a través de carreteras, mientras que en los bienes que la economía nacional compra al exterior se mueven tanto por vía terrestre como por vía marítima. ¿Qué significa esto? En términos estructurales, esta marcada asimetría logística refleja la profunda integración productiva de México con América del Norte frente a la naturaleza diversificada de sus cadenas globales de suministro.

Al examinar la evolución del comercio exterior por modo de transporte entre 2012 y 2025, resalta de inmediato el papel protagónico del transporte carretero en ambos flujos comerciales, pero con un peso relativo notablemente superior en las exportaciones. Esta preponderancia del autotransporte —complementada de manera constante por el transporte ferroviario— evidencia que el aparato exportador mexicano opera primordialmente como una extensión física del mercado estadounidense, anclada en el marco institucional del T-MEC. La manufactura avanzada y la industria automotriz, pilares del modelo de exportación nacional, requieren esquemas logísticos basados en la proximidad geográfica y entregas just-in-time, condiciones que la frontera terrestre facilita de forma idónea frente a cualquier otra alternativa multimodal.

Por otro lado, el panel de importaciones revela una configuración sensiblemente más diversificada, caracterizada por una participación sustancial y creciente de la vía marítima. Este comportamiento responde a dos dinámicas macroeconómicas fundamentales: por una parte, la necesidad de abastecer a la planta productiva local de insumos intermedios, bienes de capital y materias primas provenientes de socios extra-regionales —particularmente de Asia y Europa—; por la otra, el flujo continuo de bienes de consumo final y energéticos procesados que ingresan a través de los puertos de los litorales del Pacífico y del Golfo de México. Asimismo, en los últimos años se observa un repunte visible del transporte aéreo dentro de las compras externas, impulsado por componentes de alto valor unitario, bienes tecnológicos y el dinamismo del comercio electrónico transfronterizo.

El patrón modal ilustra la logística de los flujos de mercancías, sino que sintetiza la dualidad del modelo de inserción internacional de México: una plataforma orientada casi unívocamente hacia el norte por vía terrestre para colocar bienes finales y ensamble, pero sustentada por una red globalizada de abastecimiento que entra de forma indispensable por mar y aire.

V. Ciudad, vivienda y capital humano

VI. Desigualdad y diagnóstico territorial

VII. Política Pública y Sustentabilidad

En los capítulos anteriores hemos desglosado la función de producción agregada para construir una visión alternativa en la que consideramos las dotaciones de recursos naturales, la geografía, la infraestructura y la energía también constituyen los activos físicos y factores productivos indispensables para la producción económica.

En 1979 se celebró la primera conferencia de las Naciones Unidas en torno al tema del cambio climático.

VIII. El territorio ante la globalización

Conclusiones

Bibliografía

Miller, Blair, (2021). Input-Output Analysis

Asuad, N. (2020). Insumo-Producto Regional

Bhattacharyya, S. (2019). Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance.

Hildebrand, G. H., y Mace, A., Jr. (1950). The employment multiplier in an expanding industrial market: Los Angeles County, 1940-47. The Review of Economics and Statistics, 32(3), 241-249. https://doi.org/10.2307/2937531

Hoover, E. M., Jr. (1936). The measurement of industrial localization. The Review of Economics and Statistics, 18(4), 162-171. https://doi.org/10.2307/1927875

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2026, consulta). Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año base 2018. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Datos de 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2018/

Krugman, P. (1991). Geography and Trade. MIT Press y Leuven University Press. https://mitpress.mit.edu/9780262111591/geography-and-trade/

Krugman, P. (2010). The New Economic Geography, Now Middle-Aged. Ponencia para la Association of American Geographers, 16 de abril. https://www.princeton.edu/~pkrugman/aag.pdf

Lira, L., y Quiroga, B. (2009). Técnicas de análisis regional. Serie Manuales, núm. 59. CEPAL e ILPES. https://digitallibrary.un.org/record/674928

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2011). Using Location Quotients to Analyze Occupational Data. Occupational Employment Statistics Highlights, abril. https://www.bls.gov/oes/highlight_location_quotients.htm